TECNOLOGÍAS DE ACCESO A RED

Tema 4: VLAN y su enrutamiento

Gloria Ortega López

Tema 4: VLAN y su enrutamiento

Bibliografía:

- NetAcad CISCO R&S2:
  - R&S2: Capítulo 3: VLAN
  - R&S2: Capítulo 4: Routing entre VLANs

© Imágenes cedidas por Cisco Systems y McGraw-Hill.

Tema 4: VLAN y su enrutamiento

Contenidos de aprendizaje:

1. Segmentación de VLAN
   - 1.1 Descripción general de la VLAN
   - 1.2 Redes VLAN en un entorno conmutado múltiple
2. Implementación de VLAN
   - 2.1 Asignación de red VLAN
   - 2.2 Enlaces troncales de la VLAN
3. Routing entre VLAN con routers
   - 3.1 Funcionamiento del routing entre VLAN
   - 3.2 Configurar un enrutamiento router-on-a-stick entre VLAN
   - 3.3 Configurar un enrutamiento con switch de capa 3 entre VLAN.
   - 3.4 Resolución de problemas de VLAN y enlaces troncales

© Imágenes cedidas por Cisco Systems y McGraw-Hill.

1. Definición de LAN y VLAN.

- Una LAN (Red de Área Local) es es una infraestructura de red diseñada para conectar dispositivos dentro de un área geográfica limitada, como una casa, una oficina, un edificio o un campus universitario.

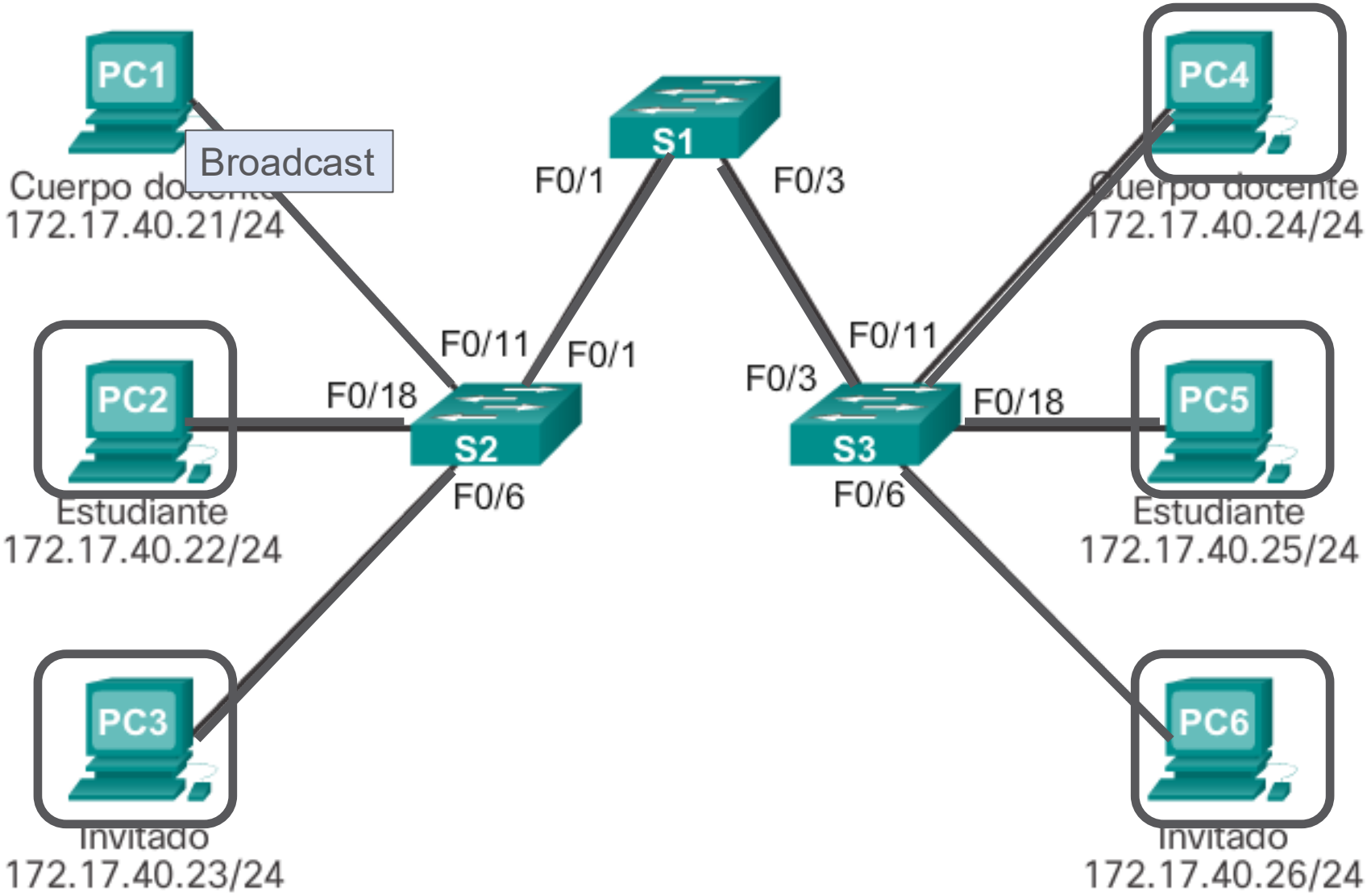
- Su función principal es permitir que los dispositivos compartan recursos (como impresoras o archivos) y tengan acceso a internet de forma conjunta.

- Cuando se configura un switch por primera vez, todos los puertos pertenecen a la misma red (técnicamente, todos están en la VLAN 1). Por lo que todos los PCs conectados a ese switch se verán y estarán en el mismo dominio de difusión.

© Imágenes cedidas por Cisco Systems y McGraw-Hill.

1. Definición de LAN y VLAN.

Control de dominios de difusión sin VLAN



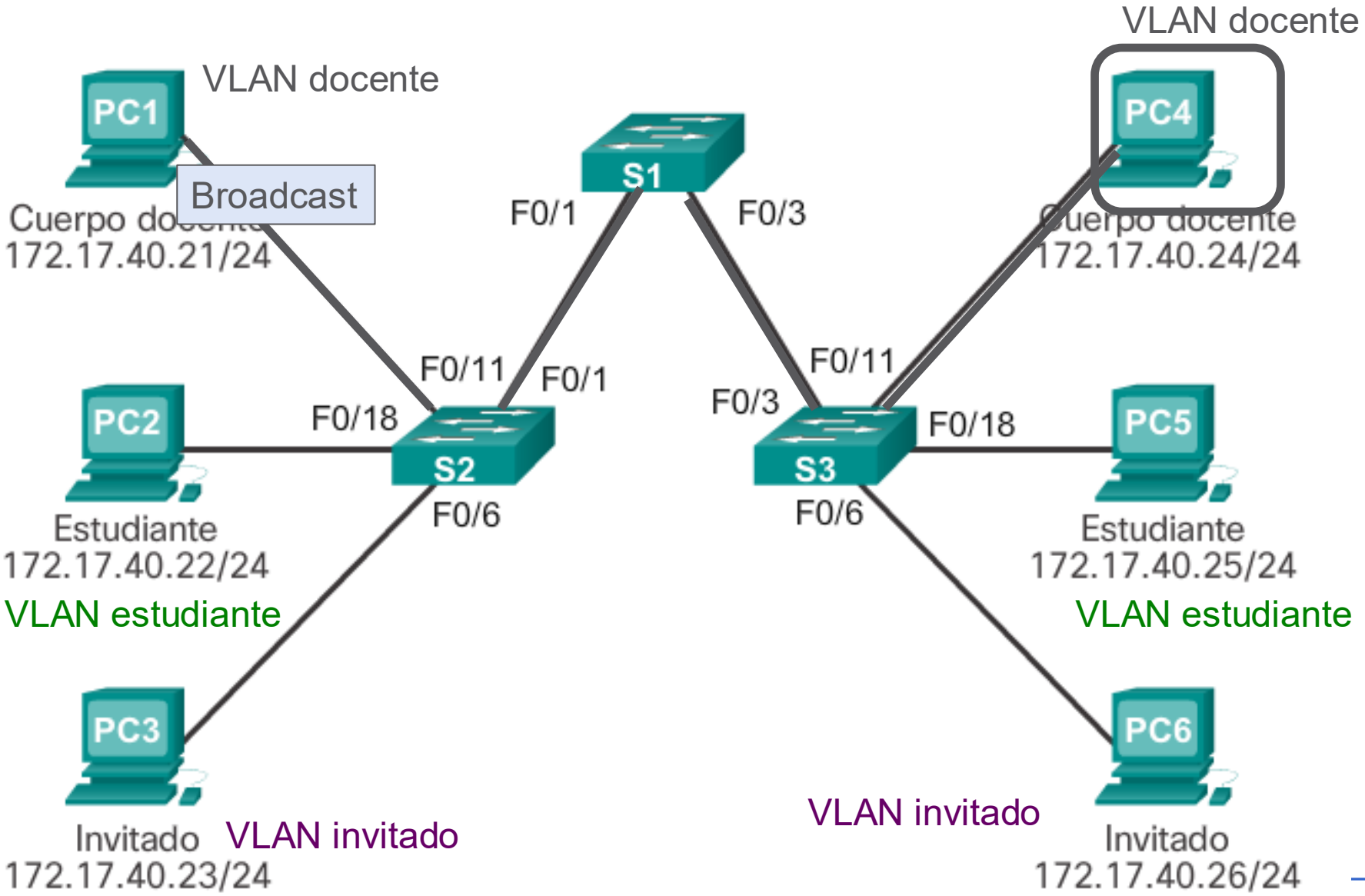
Control de dominios de difusión con VLAN

- Cuando se configuran VLANs, estamos añadiendo segmentación. Se indicará puerto por puerto a qué VLAN queremos que pertenezca cada puerto.
- Por lo tanto, una trama de difusión que envía un dispositivo en una VLAN específica se reenvía solamente dentro de esa VLAN.
- Esto ayuda a controlar el alcance de las tramas de difusión y su impacto en la red.

© Imágenes cedidas por Cisco Systems y McGraw-Hill.

1. Definición de LAN y VLAN.

Control de dominios de difusión con VLAN



1. Segmentación de VLAN.

1.1 Descripción general de las VLAN

Ventajas de las VLAN

Beneficios	Descripción
Dominios de difusión más pequeños	Dividir la LAN reduce el número de dominios de difusión
Seguridad mejorada	Solo los usuarios de la misma VLAN pueden comunicarse juntos
Eficiencia de TI mejorada	Las VLAN pueden agrupar dispositivos con requisitos similares, por ejemplo, profesores frente a estudiantes
Reducción de costos	Un switch puede admitir varios grupos o VLAN
Mejor rendimiento	Los pequeños dominios de difusión reducen el tráfico y mejoran el ancho de banda
Simpler Management	Grupos similares necesitarán aplicaciones similares y otros recursos de red

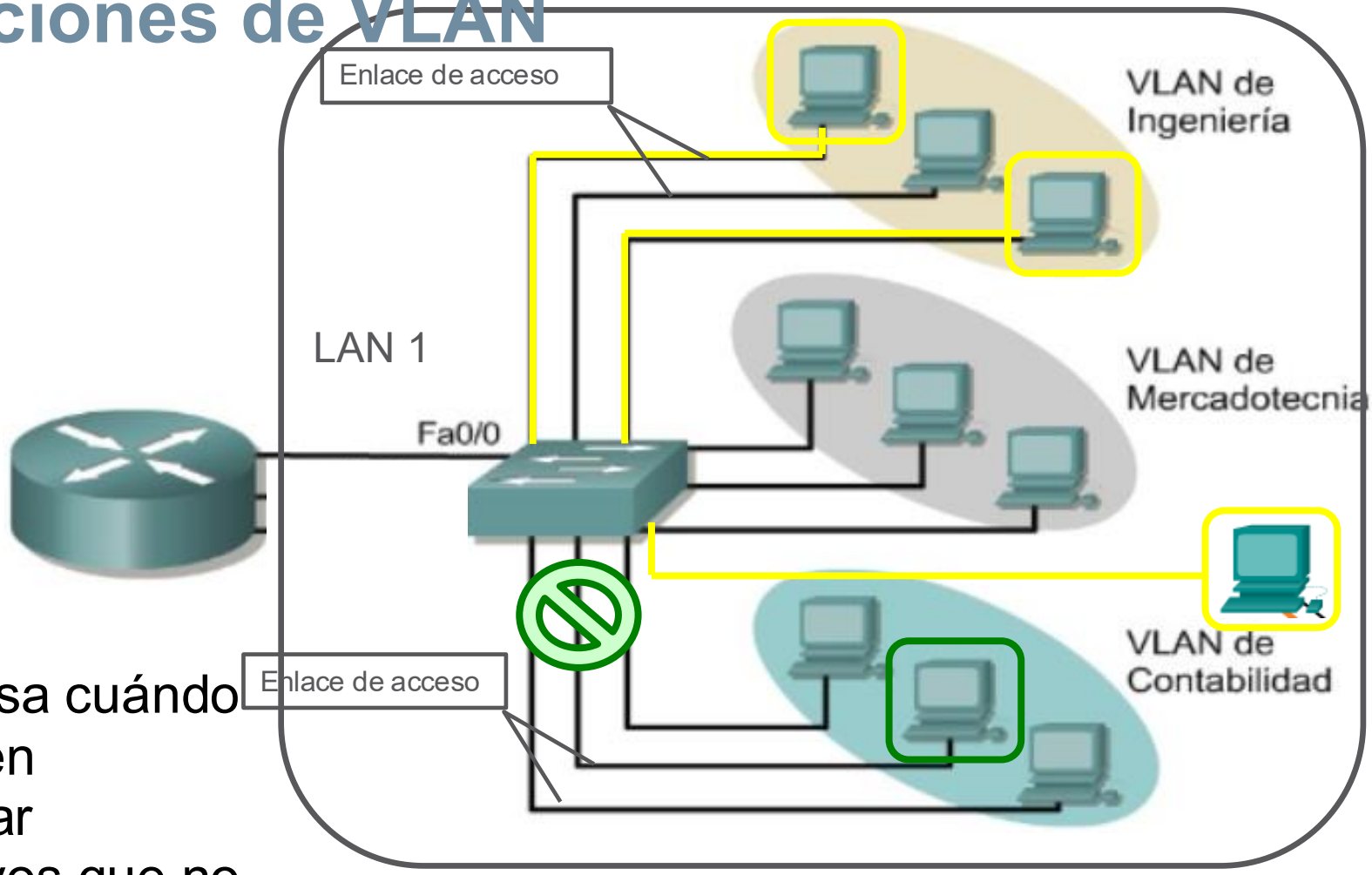
Ventajas: Simplifica la administración, Flexibilidad y Seguridad

© Imágenes cedidas por Cisco Systems y McGraw-Hill.

1. Segmentación de VLAN.

1.1 Descripción general de las VLAN

Definiciones de VLAN

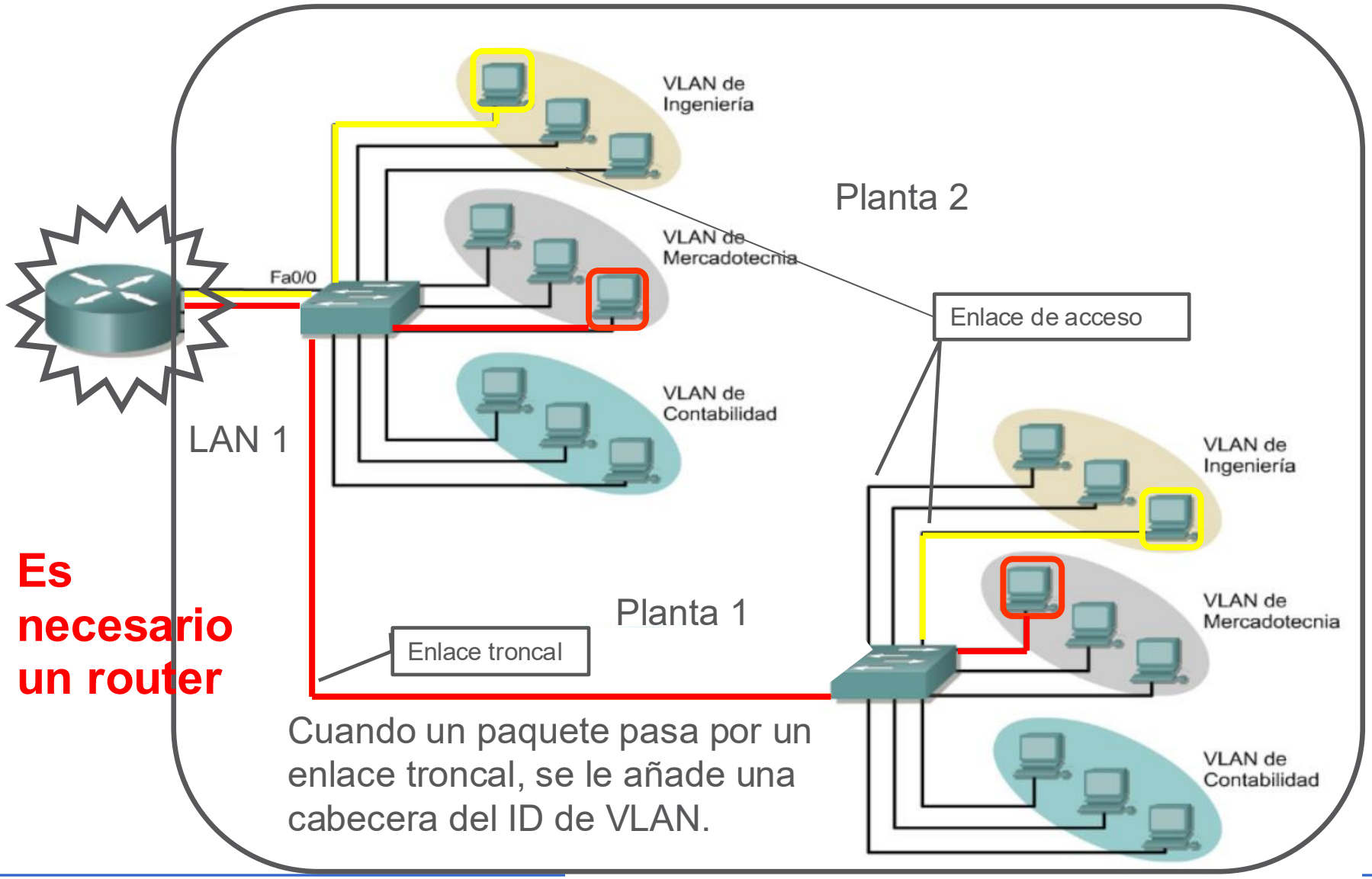


- ¿Qué pasa cuándo se quieren comunicar dispositivos que no están en la misma VLAN?

© Imágenes cedidas por Cisco Systems y McGraw-Hill.

1. Segmentación de VLAN.

1.1 Descripción general de las VLAN



- **Es necesario un router**

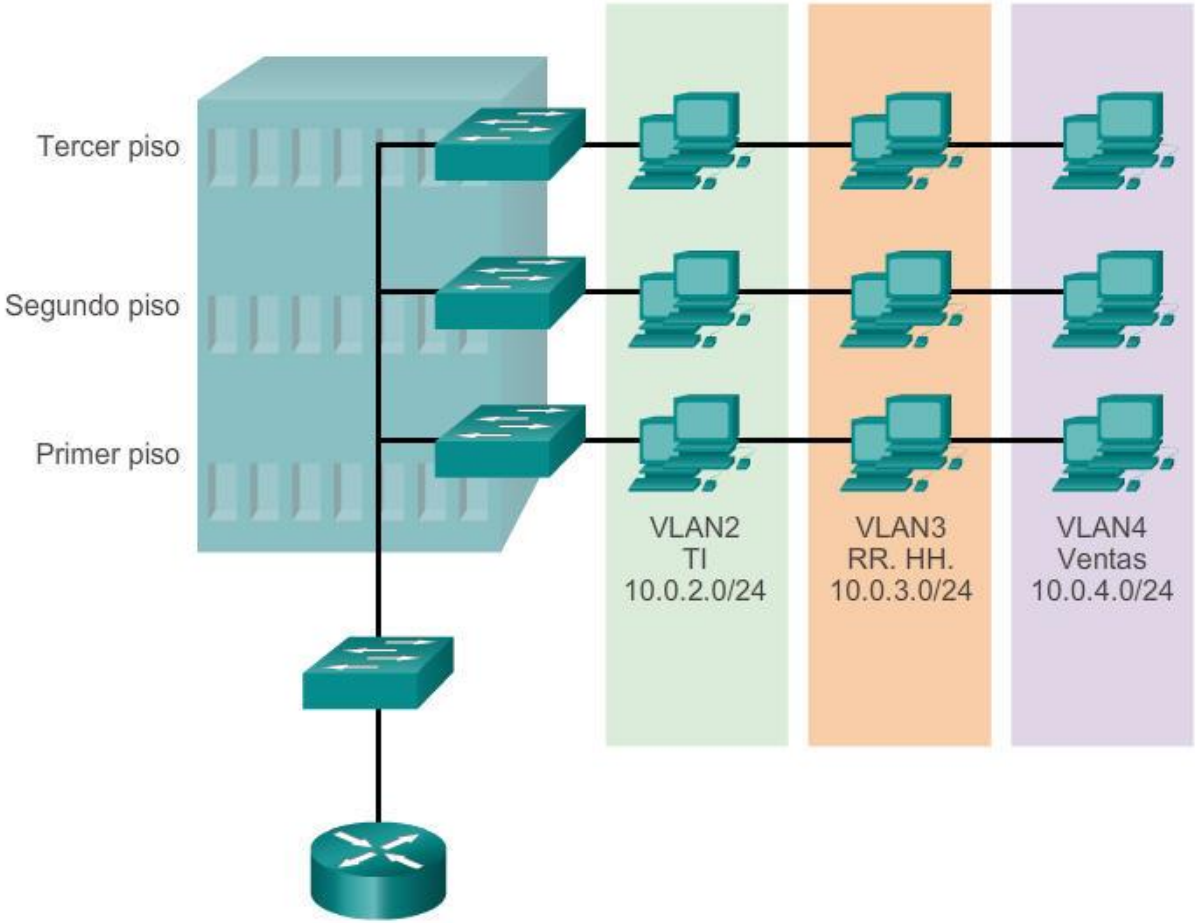
Cuando un paquete pasa por un enlace troncal, se le añade una cabecera del ID de VLAN.

© Imágenes cedidas por Cisco Systems y McGraw-Hill.

1. Segmentación de VLAN.

1.1 Descripción general de las VLAN

Definiciones de VLAN



© Imágenes cedidas por Cisco Systems y McGraw-Hill.

1.1 Descripción general de las VLAN

Consideraciones de las VLAN

- Las VLAN permiten que los administradores de red organicen las LAN de forma lógica en lugar de física. Esto facilita a los administradores cuando tienen que:
  - Trasladar las estaciones de trabajo en la LAN.
  - Agregar estaciones de trabajo.
  - Controlar el tráfico.
- Cada VLAN en una red conmutada corresponde a una red IP; por lo tanto, al diseñar la VLAN, se debe tener en cuenta la implementación de un esquema de direccionamiento de red jerárquico.
- Esto significa que los números de red IP se aplican a los segmentos de red o a las VLAN de manera ordenada, lo que permite que la red se tome en cuenta como conjunto.
- Los bloques de direcciones de red contiguas se reservan para los dispositivos en un área específica de la red y se configuran en estos.

© Imágenes cedidas por Cisco Systems y McGraw-Hill.

5 Tipos de VLAN (datos, pred, nativa, admin y voz)

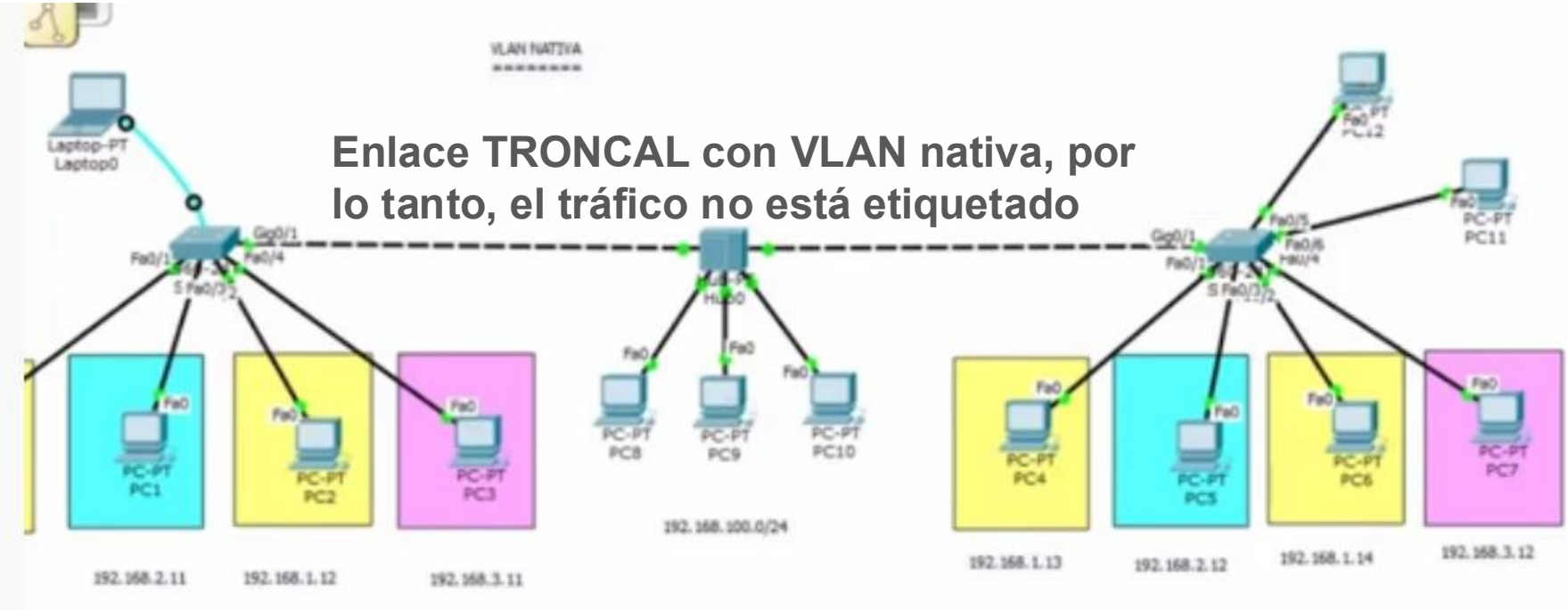
- **VLAN de datos:**
  - Es una VLAN configurada para transportar tráfico generado por usuarios. A veces a una VLAN de datos se la denomina VLAN de usuario.
  - Las VLAN de datos se usan para dividir la red en grupos de usuarios o dispositivos.
- **VLAN predeterminada:**
  - Es la VLAN a la que se asignan todos los puertos de switch después del arranque inicial de un switch que carga la configuración predeterminada.
  - Los puertos de switch que participan en la VLAN predeterminada forman parte del mismo dominio de difusión.
  - La VLAN predeterminada para los switches Cisco es la VLAN 1.
  - La VLAN 1 no se puede eliminar ni se le puede cambiar el nombre.

© Imágenes cedidas por Cisco Systems y McGraw-Hill.

1.1 Descripción general de las VLAN

Tipos de VLAN

- **VLAN nativa:**



© Imágenes cedidas por Cisco Systems y McGraw-Hill.

1.1 Descripción general de las VLAN

Tipos de VLAN

- **VLAN nativa:**
  - Una VLAN nativa está asignada a un puerto troncal 802.1Q.
  - Los puertos de enlace troncal son los enlaces entre switches que admiten la transmisión de tráfico asociado a más de una VLAN.
  - Admiten el tráfico proveniente de muchas VLAN (tráfico con etiquetas que identifican la VLAN), así como el tráfico que no proviene de una VLAN (tráfico sin etiquetar).
  - El puerto de enlace troncal 802.1Q coloca el tráfico sin etiquetar en la VLAN nativa, que es la VLAN 1 de manera predeterminada.
  - Se definen para mantener la compatibilidad con el tráfico sin etiquetar de modelos anteriores común a las situaciones de LAN antiguas.
  - Se recomienda configurar la VLAN nativa como VLAN sin utilizar, independiente de la VLAN 1 y de otras VLAN.
  - Es común utilizar una VLAN fija (el mismo número de VLAN) para que funcione como VLAN nativa para todos los puertos de enlace troncal de todos los switches de una misma red local.

© Imágenes cedidas por Cisco Systems y McGraw-Hill.

1.1 Descripción general de las VLAN

Tipos de VLAN

- **VLAN de administración:**
  - Es cualquier VLAN que se configura para acceder a las capacidades de administración de un switch.
  - La VLAN 1 es la VLAN de administración de manera predeterminada.
  - Para crear la VLAN de administración, se asigna una dirección IP y una máscara de subred a la interfaz virtual de switch (SVI) de esa VLAN.
  - Así se permite que el switch se administre mediante HTTP, Telnet, SSH o SNMP.
  - Por seguridad, la VLAN de administración debe ser diferente a la VLAN 1 predeterminada.
  - Por seguridad, sólo se ha de mantener una VLAN de administración.
  - En el pasado, la VLAN de administración para los switches 2960 era la única SVI activa. En las versiones 15.x de IOS de Cisco para los switches de la serie Catalyst 2960, es posible tener más de una SVI activa.

© Imágenes cedidas por Cisco Systems y McGraw-Hill.

1.1 Descripción general de las VLAN

Tipos de VLAN

VLAN 1

```
Switch# show vlan brief

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
                                                Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
                                                Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
                                                Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16
                                                Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20
                                                Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
                                                Gi0/1, Gi0/2
1002 fddi-default                     act/unsup
1003 token-ring-default               act/unsup
1004 fddinet-default                  act/unsup
1005 trnet-default                    act/unsup
```

- De manera predeterminada, todos los puertos están asignados a la VLAN 1.
- De manera predeterminada, la VLAN nativa es la VLAN 1.
- De manera predeterminada, la VLAN de administración es la VLAN 1.
- No se puede cambiar el nombre ni eliminar la VLAN 1.

© Imágenes cedidas por Cisco Systems y McGraw-Hill.

1.1 Descripción general de las VLAN

VLAN de voz

- Se necesita una VLAN separada para admitir la tecnología de voz sobre IP (VoIP).
- El tráfico VoIP depende del factor tiempo y requiere lo siguiente:
  - **Ancho de banda garantizado para asegurar la calidad de la voz**
  - **Prioridad de la transmisión sobre los tipos de tráfico de la red**
  - **Capacidad para ser enrutado en áreas congestionadas de la red**
  - **Demora inferior a 150 ms a través de la red**
- La característica de la VLAN de voz permite que los puertos de acceso envíen el tráfico de voz IP desde un teléfono IP.
- El switch puede conectarse a un teléfono IP 7960 de Cisco y transportar el tráfico de voz IP.
- Dado que la calidad de sonido de una llamada desde un teléfono IP puede disminuir si la información no se envía de manera uniforme, el switch admite la calidad de servicio (QoS).

© Imágenes cedidas por Cisco Systems y McGraw-Hill.

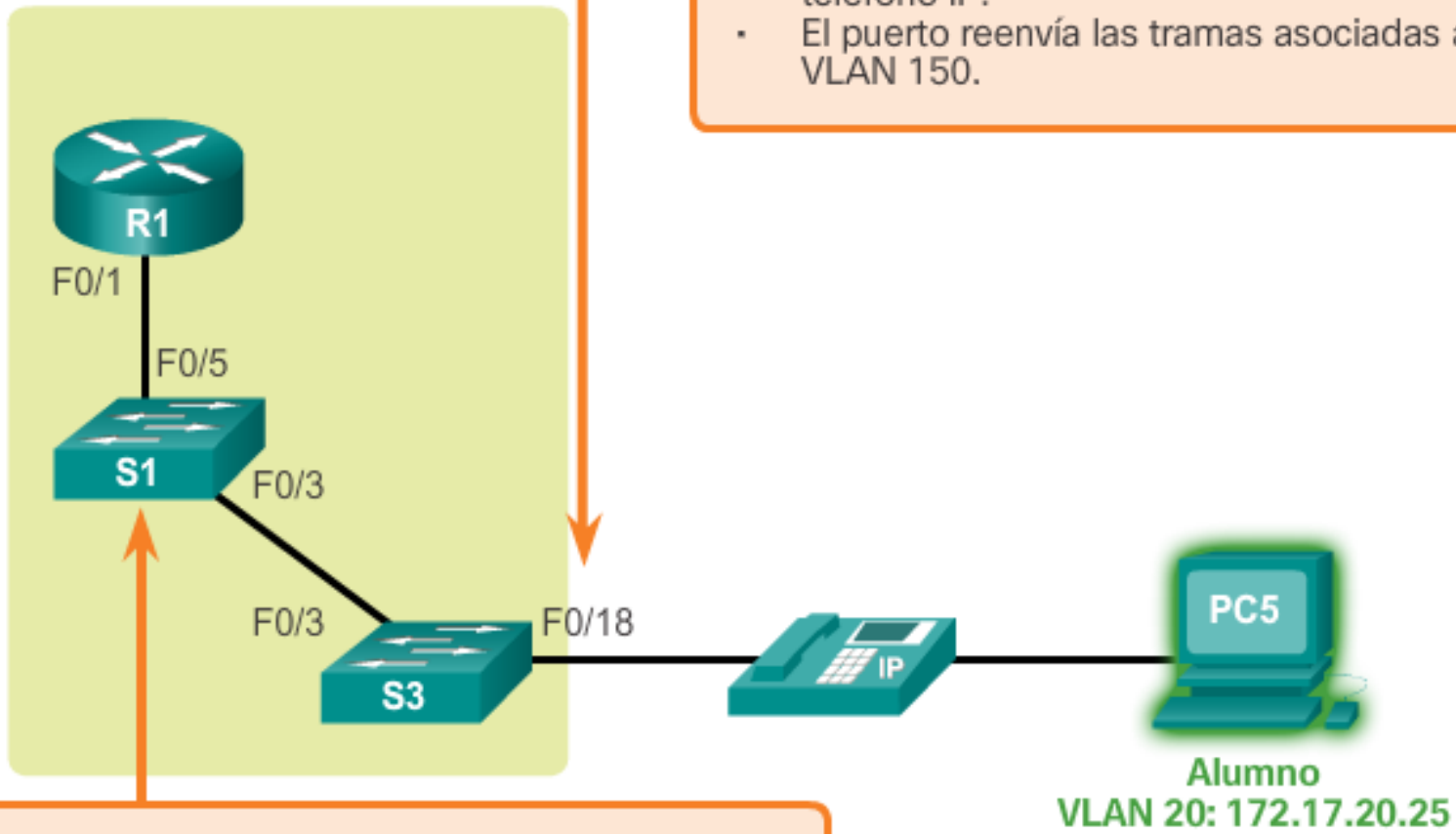
1. Segmentación de VLAN.

1.1 Descripción general de las VLAN

VLAN de voz

Puerto de switch configurado para admitir tráfico de voz:

- El puerto envía tramas CDP para proporcionar la información que utiliza el teléfono IP.
- El puerto reenvía las tramas asociadas a la VLAN 150.



Switch configurado para admitir tráfico de voz:

- Utiliza la VLAN 150 para VLAN de voz.
- Prioriza el tráfico de voz.

© Imágenes cedidas por Cisco Systems y McGraw-Hill.

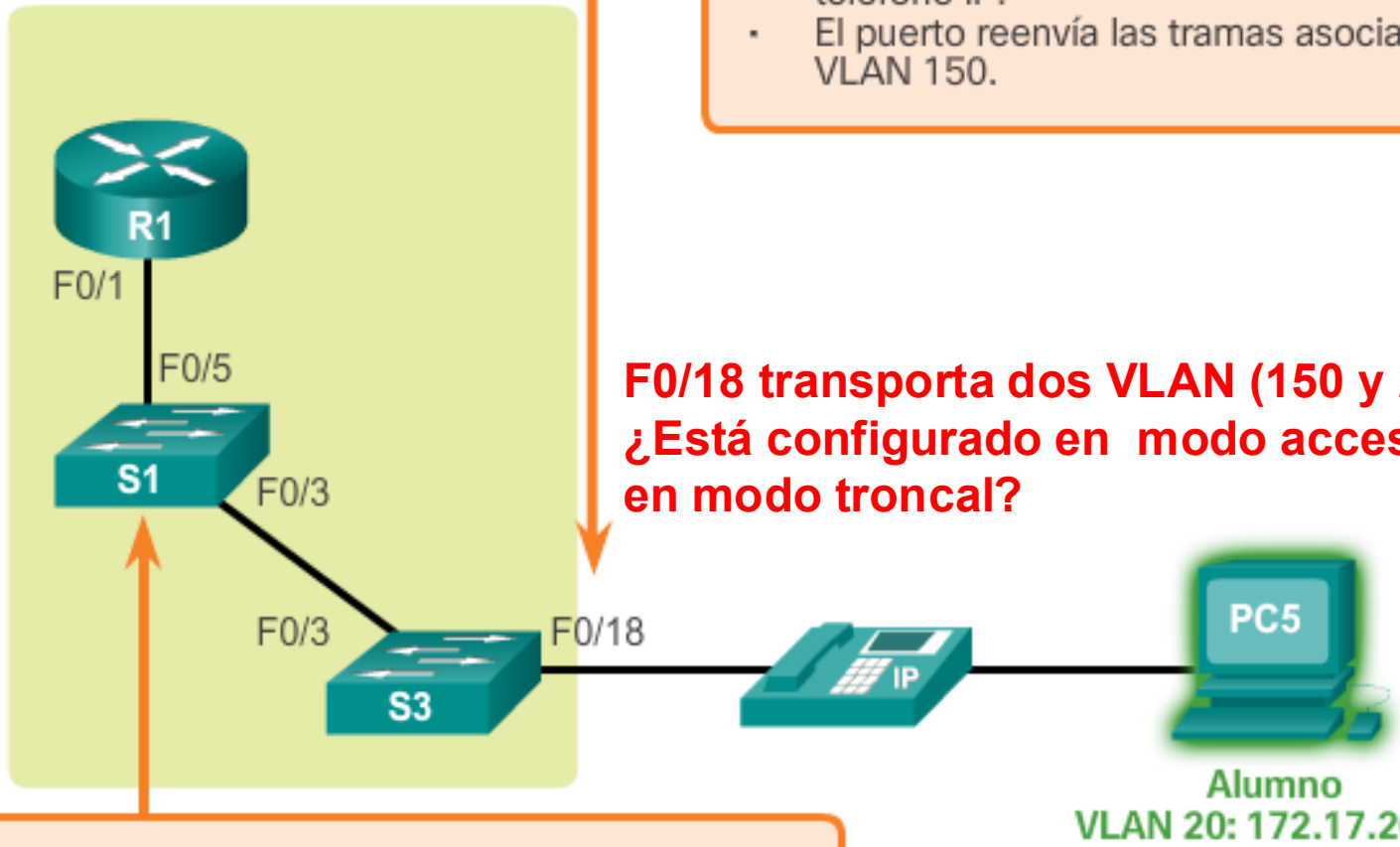
1. Segmentación de VLAN.

1.1 Descripción general de las VLAN

VLAN de voz

Puerto de switch configurado para admitir tráfico de voz:

- El puerto envía tramas CDP para proporcionar la información que utiliza el teléfono IP.
- El puerto reenvía las tramas asociadas a la VLAN 150.



F0/18 transporta dos VLAN (150 y 20). ¿Está configurado en modo acceso o en modo troncal?

Switch configurado para admitir tráfico de voz:

- Utiliza la VLAN 150 para VLAN de voz.
- Prioriza el tráfico de voz.

switchport voice vlan 150

© Imágenes cedidas por Cisco Systems y McGraw-Hill.

1. Segmentación de VLAN.

1.2 Redes VLAN en un entorno conmutado múltiple

Etiquetado de la VLAN de voz

Ejemplo de configuración

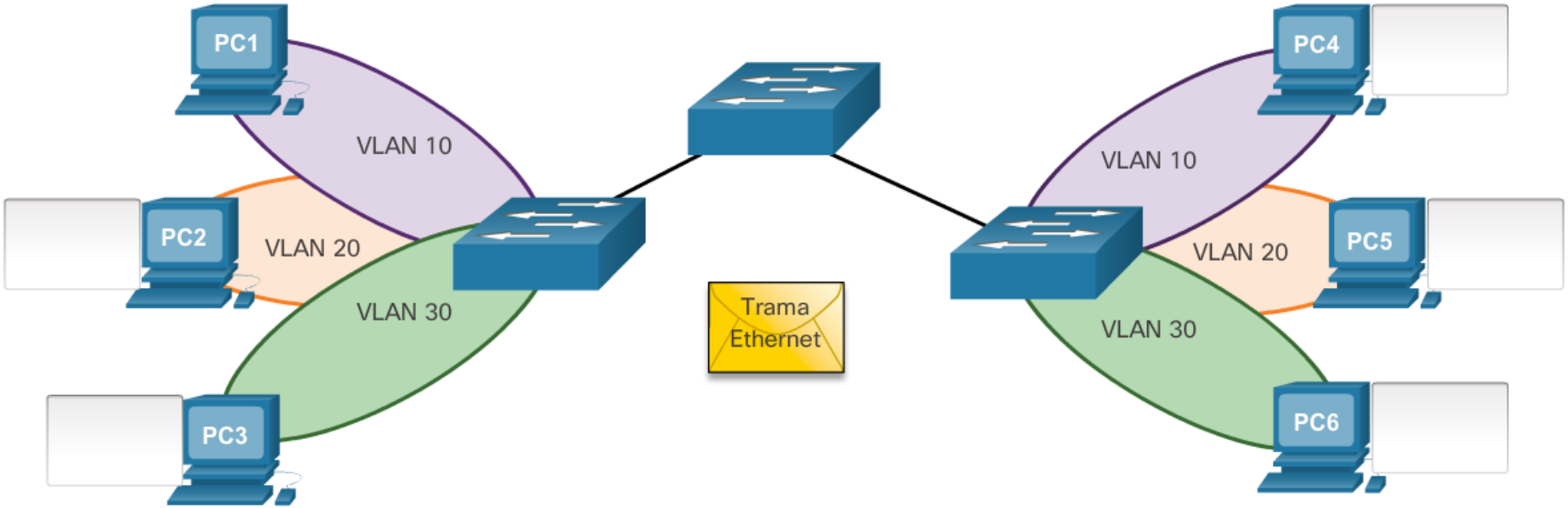
```
S1# sh interfaces fa0/18 switchport
Name: Fa0/18
Switchport: Enabled
Administrative Mode: static access
Operational Mode: down
Administrative Trunking Encapsulation: dot1q
Negotiation of Trunking: Off
Access Mode VLAN: 20 (student)
Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)
Administrative Native VLAN tagging: enabled
Voice VLAN: 150 (voice)

<se omitió el resultado>
```

Ejercicio

1.2 Redes VLAN en un entorno conmutado múltiple

Actividad - Parte 1: Enlaces troncales de VLAN en acción

Arrastre las tramas Ethernet (sobres amarillos) a las PC de destino para la situación. No todos los sobres se usan en cada situación.
Situación 1: PC 1 envía una difusión. ¿Cuáles son las computadoras que reciben una copia de la trama de difusión?



Verificar Restablecer

© Imágenes cedidas por Cisco Systems y McGraw-Hill.

Tema 4: VLAN y su enrutamiento

Contenidos de aprendizaje:

1. Segmentación de VLAN
   - 1.1 Descripción general de la VLAN
   - 1.2 Redes VLAN en un entorno conmutado múltiple
2. Implementación de VLAN
   - 2.1 Asignación de red VLAN
   - 2.2 Enlaces troncales de la VLAN
3. Routing entre VLAN con routers
   - 3.1 Funcionamiento del routing entre VLAN
   - 3.2 Configurar un enrutamiento router-on-a-stick entre VLAN
   - 3.3 Configurar un enrutamiento con switch de capa 3 entre VLAN.
   - 3.4 Resolución de problemas de VLAN y enlaces troncales

© Imágenes cedidas por Cisco Systems y McGraw-Hill.

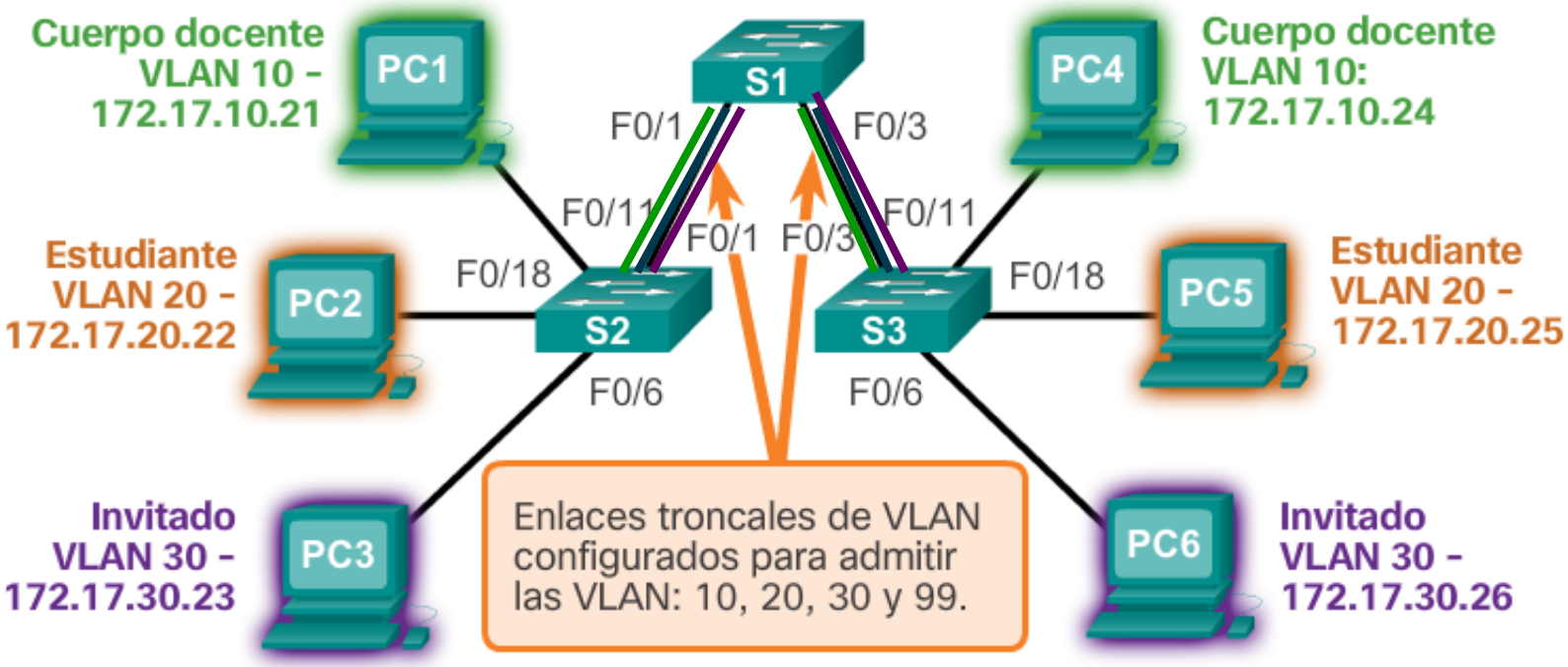
1. Segmentación de VLAN.

1.2 Redes VLAN en un entorno conmutado múltiple

Enlaces troncales de VLAN

VLAN 10 de cuerpo docente/personal: 172.17.10.0/24
VLAN 20 de estudiantes: 172.17.20.0/24
VLAN 30 de invitados: 172.17.30.0/24
VLAN 99 de administración y nativa: 172.17.99.0/24

Las interfaces F0/1 a 5 son interfaces de enlace troncal 802.1Q con una VLAN nativa 99.
Las interfaces F0/11 a 17 están en la VLAN 10.
Las interfaces F0/18 a 24 están en la VLAN 20.
Las interfaces F0/6 a 10 están en la VLAN 30.

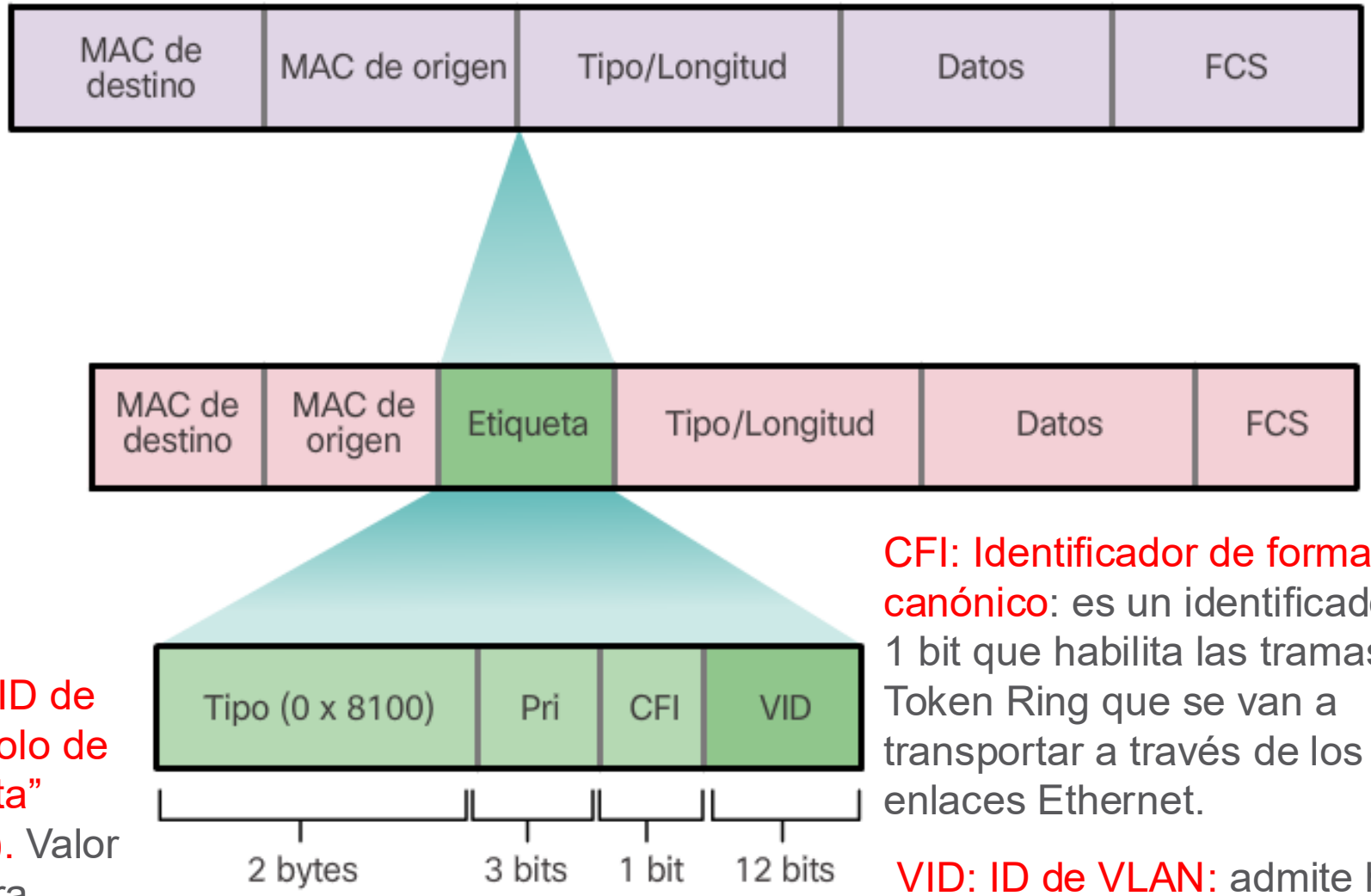


Enlaces troncales de VLAN

- **Función del Enlace Troncal:** Enlace que transporta el tráfico de múltiples VLANs entre switches, extendiendo la segmentación lógica a través de la red física.
- **Estándar IEEE 802.1Q:** Protocolo que inserta una etiqueta de 4 bytes en la trama Ethernet para identificar a qué VLAN pertenece cada paquete. El encabezado de las tramas de Ethernet estándar no contiene información sobre la VLAN a la que pertenece la trama.
- **Etiquetado Dinámico:** El switch añade la etiqueta al enviar la trama por el troncal y la elimina antes de entregarla al dispositivo final en un puerto de acceso.
- **Integridad de Datos:** Debido a que el switch al etiquetar modifica la trama, debe recalcular la secuencia de verificación (**FCS**) para asegurar que los datos no lleguen corruptos.
- **Neutralidad y Aislamiento:** Los puertos troncales no pertenecen a una VLAN específica; su propósito es actuar como un conducto común manteniendo el aislamiento lógico entre redes.

© Imágenes cedidas por Cisco Systems y McGraw-Hill.

Etiquetado de tramas de Ethernet para la identificación de VLAN



Tipo: "ID de protocolo de etiqueta" (TPID). Valor fijo para Ethernet

Pri: Prioridad de usuario

CFI: Identificador de formato canónico: es un identificador de 1 bit que habilita las tramas Token Ring que se van a transportar a través de los enlaces Ethernet.

VID: ID de VLAN: admite hasta 4096 ID de VLAN

© Imágenes cedidas por Cisco Systems y McGraw-Hill.

VLAN nativas y etiquetado de 802.1q

- Las tramas que pertenecen a la VLAN nativa no se etiquetan.
- Una trama que se recibe sin etiqueta seguirá sin etiqueta y se colocará en la VLAN nativa cuando se reenvíe.
- Una trama sin etiqueta se descarta si no hay puertos asociados a la VLAN nativa y si no hay otros enlaces troncales.
- En los switches Cisco, la VLAN nativa es la VLAN 1 de manera predeterminada. Por seguridad, es mejor cambiarla a otro número de VLAN.

© Imágenes cedidas por Cisco Systems y McGraw-Hill.

Tema 4: VLAN y su enrutamiento

Contenidos de aprendizaje:

1. Segmentación de VLAN
   - 1.1 Descripción general de la VLAN
   - 1.2 Redes VLAN en un entorno conmutado múltiple
2. Implementación de VLAN
   - 2.1 Asignación de red VLAN
   - 2.2 Enlaces troncales de la VLAN
3. Routing entre VLAN con routers
   - 3.1 Funcionamiento del routing entre VLAN
   - 3.2 Configurar un enrutamiento router-on-a-stick entre VLAN
   - 3.3 Configurar un enrutamiento con switch de capa 3 entre VLAN.
   - 3.4 Resolución de problemas de VLAN y enlaces troncales

© Imágenes cedidas por Cisco Systems y McGraw-Hill.

2.1 Asignación de VLAN
Rangos de VLAN en los switches Catalyst

- Los switches de las series Catalyst 2960 y 3560 admiten más de 4000 VLAN.
- Estas VLAN se dividen en dos categorías:
- VLAN de **rango normal:**
  - Números de VLAN de 1 a 1005.
  - La configuración se almacena en el archivo vlan.dat (en la memoria flash).
- VLAN de **rango extendido (grandes empresas):**
  - Números de VLAN de 1006 a 4096.
  - La configuración se almacena en la configuración en ejecución (en la NVRAM).

Para configurar VLANs, 1º creo las VLAN en el switch y luego a nivel de interfaz (puerto), configuro si está en modo acceso o en modo troncal.

© Imágenes cedidas por Cisco Systems y McGraw-Hill.

2. Implementaciones de VLAN.

Por defecto, todos los puertos estarán en la VLAN 1.

```
Switch# show vlan brief

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
                                                Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
                                                Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
                                                Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16
                                                Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20
                                                Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
                                                Gi0/1, Gi0/2
1002 fddi-default                     act/unsup
1003 token-ring-default               act/unsup
1004 fddinet-default                  act/unsup
1005 trnet-default                    act/unsup
```

Los números **1002 al 1005** corresponden a **VLANs reservadas por el sistema**. La mayoría relacionadas con tecnologías obsoletas.

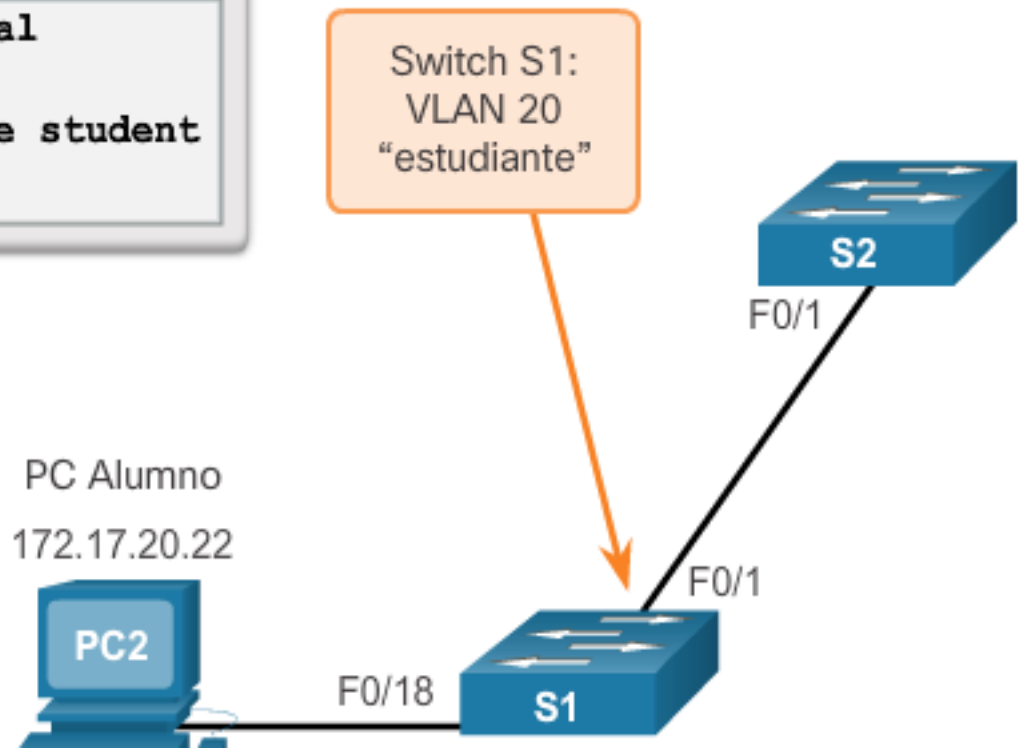
© Imágenes cedidas por Cisco Systems y McGraw-Hill.

2. Implementaciones de VLAN.

2.1 Asignación de VLAN. Creación de una VLAN

Comandos de IOS de un switch Cisco	
Ingrese al modo de configuración global.	S1# **configure terminal**
Cree una VLAN con un número de ID válido.	S1(config)#**vlan** *id-vlan*
Especifique un nombre único para identificar la VLAN.	S1(config-vlan)#**name** *nombre-vlan*
Vuelva al modo EXEC privilegiado.	S1(config-vlan)# **end**

```
S1# configure terminal
S1(config)# vlan 20
S1(config-vlan)# name student
S1(config-vlan)# end
```



Vlan.dat
(memoria flash)

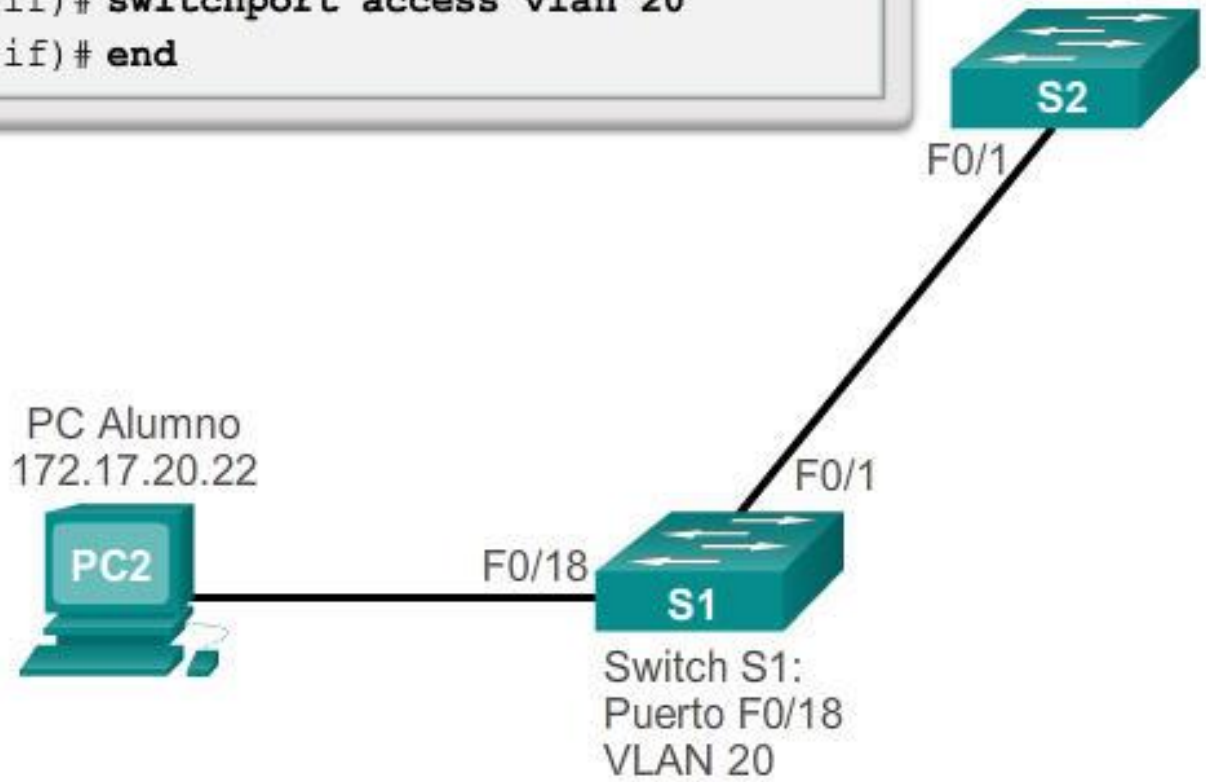
Configuración de un puerto en modo acceso.

Comandos de IOS de un switch Cisco	
Ingrese al modo de configuración global.	`S1# configure terminal`
Ingrese al modo de configuración de interfaz para la SVI.	`S1(config)# interface id_interfaz`
Establezca el puerto en modo de acceso.	`S1(config-if)# switchport mode access`
Asigne el puerto a una VLAN.	`S1(config-if)# switchport access vlan id_vlan`
Vuelva al modo EXEC privilegiado.	`S1(config-if)# end`

© Imágenes cedidas por Cisco Systems y McGraw-Hill.

Configuración de un puerto en modo acceso.

```
s1# configure terminal
s1(config)# interface F0/18
s1(config-if)# switchport mode access
s1(config-if)# switchport access vlan 20
s1(config-if)# end
```



© Imágenes cedidas por Cisco Systems y McGraw-Hill.

2.1 Asignación de VLAN

Cambio de pertenencia de puertos de una VLAN

```
S1(config)# int fa0/18
S1(config-if)# no switchport access vlan
S1(config-if)# end
S1# show vlan brief

VLAN Name                 Status    Ports
---- ----------------- ------- -------------------------------
1    default               active  Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
                                   Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
                                   Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
                                   Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16
                                   Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20
                                   Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
                                   Gi0/1, Gi0/2
20   student               active
1002 fddi-default          act/unsup
1003 token-ring-default    act/unsup
1004 fddinet-default       act/unsup
1005 trnet-default         act/unsup
S1#
```


© Imágenes cedidas por Cisco Systems y McGraw-Hill.

2. Implementaciones de VLAN.

2.1 Asignación de VLAN

Cambio de pertenencia de puertos de una VLAN

```
S1# sh interfaces F0/18 switchport
Name: F0/18
Switchport: Enabled
Administrative Mode: static access
Operational Mode: down
Administrative Trunking Encapsulation: dot1q
Negotiation of Trunking: Off
Access Mode VLAN: 1 (default)
Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)
```

<se omitió el resultado>

```
S1# config t
S1(config)# interface F0/11
S1(config-if)# switchport mode access
S1(config-if)# switchport access vlan 20
S1(config-if)# end
S1#
S1# show vlan brief

VLAN Name                Status     Ports
---- ------------------- --------- -------------------------------
1    default             active     Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
                                    Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
                                    Fa0/9, Fa0/10, Fa0/12, Fa0/13
                                    Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17
                                    Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21
                                    Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24, Gi0/1
                                    Gi0/2
20   student             active     Fa0/11
1002 fddi-default        act/unsup
1003 token-ring-default  act/unsup
1004 fddinet-default     act/unsup
1005 trnet-default       act/unsup
S1#
```


© Imágenes cedidas por Cisco Systems y McGraw-Hill.

2. Implementaciones de VLAN.

2.1 Asignación de VLAN

Eliminación de VLAN

```
S1# conf t
S1(config)# no vlan 20
S1(config)# end
S1#
S1# sh vlan brief

VLAN Name                             Status    Ports
---- --------------------             --------- -------------------------------
1    default                          active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
                                                Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
                                                Fa0/9, Fa0/10, Fa0/12, Fa0/13
                                                Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17
                                                Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21
                                                Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24, Gi0/1
                                                Gi0/2
1002 fddi-default                     act/unsup
1003 token-ring-default               act/unsup
1004 fddinet-default                  act/unsup
1005 trnet-default                    act/unsup
S1#
```

Importante: antes de eliminar una VLAN, hay que reasignar primero todos los puertos de esa VLAN a otra activa. Por defecto, no vuelven a la VLAN 1.

El switch, al no encontrar la VLAN, pone ese puerto en un estado **inactivo** a nivel lógico.

Otra forma:
Se puede eliminar el archivo vlan.dat completo con el comando ***delete flash:vlan.dat*** (o la versión abreviada: ***delete vlan.dat***) del modo EXEC privilegiado.

© Imágenes cedidas por Cisco Systems y McGraw-Hill.

2. Implementaciones de VLAN.

2.1 Asignación de VLAN

Verificación de información de VLAN

Comando **show vlan**

Sintaxis del comando de CLI IOS de Cisco	
show vlan [**brief** | **id** *id-vlan* | **name** *nombre-vlan* | **summary**].	
Mostrar una línea para cada VLAN con el nombre, estado y los puertos de la misma.	**brief**
Mostrar información sobre una sola VLAN identificada por su número de ID. Para la vlan-id, el intervalo es de 1 a 4094.	**id** *id de la VLAN*
Mostrar información sobre una sola VLAN identificada por su nombre. El nombre de la VLAN es una cadena ASCII de 1 a 32 caracteres.	**name** *nombre de la VLAN*
Mostrar el resumen de información de la VLAN.	**summary**

Comando **show interfaces**

show interfaces [*id-interfaz* | **vlan** *id-vlan*] | **switchport**	
Las interfaces válidas incluyen puertos físicos (incluidos tipo, módulo y número de puerto) y canales de puerto. El intervalo de canales de puerto es de 1 a 6.	*id de la interfaz*
Identificación de VLAN. El intervalo es de 1 a 4094.	**vlan** *id de la VLAN*
Mostrar el estado de administración y operación de un puerto de conmutación, incluidas las configuraciones de bloqueo y protección del puerto.	**switchport**

© Imágenes cedidas por Cisco Systems y McGraw-Hill.

2.1 Asignación de VLAN

Verificación de información de VLAN

```
S1# show vlan name student

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------
20   student                          active    Fa0/11, Fa0/18

VLAN Type SAID MTU Parent RingNo BridgeNo Stp BrdgMode Trans1 Trans2
---- ------------------- ------ ------ -------- ---- -------- ------
20   enet 100020 1500  -      -      -      -    -        0      0

Remote SPAN VLAN
----------------
Disabled

Primary Secondary Type              Ports
------- --------- ----------------- ------------------------


S1# show vlan summary
Number of existing VLANs              : 7
Number of existing VTP VLANs          : 7
Number of existing extended VLANS     : 0

S1#
```


© Imágenes cedidas por Cisco Systems y McGraw-Hill.

2.1 Asignación de VLAN

Verificación de información de VLAN

```
S1# show interfaces vlan 20
Vlan20 is up, line protocol is down
  Hardware is EtherSVI, address is 001c.57ec.0641 (bia
  001c.57ec.0641)
  MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit, DLY 10 usec,
     reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Encapsulation ARPA, loopback not set
  ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
  Last input never, output never, output hang never
  Last clearing of "show interface" counters never
  Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output
  drops: 0
  Queueing strategy: fifo
  Output queue: 0/40 (size/max)
  5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
  5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
     0 packets input, 0 bytes, 0 no buffer
     Received 0 broadcasts (0 IP multicast)
     0 runts, 0 giants, 0 throttles
     0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored
     0 packets output, 0 bytes, 0 underruns
     0 output errors, 0 interface resets
     0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
```


© Imágenes cedidas por Cisco Systems y McGraw-Hill.

Tema 4: VLAN y su enrutamiento

Contenidos de aprendizaje:

1. Segmentación de VLAN
   - 1.1 Descripción general de la VLAN
   - 1.2 Redes VLAN en un entorno conmutado múltiple
2. Implementación de VLAN
   - 2.1 Asignación de red VLAN
   - 2.2 Enlaces troncales de la VLAN
3. Routing entre VLAN con routers
   - 3.1 Funcionamiento del routing entre VLAN
   - 3.2 Configurar un enrutamiento router-on-a-stick entre VLAN
   - 3.3 Configurar un enrutamiento con switch de capa 3 entre VLAN.
   - 3.4 Resolución de problemas de VLAN y enlaces troncales

© Imágenes cedidas por Cisco Systems y McGraw-Hill.

2.2 Enlaces troncales de la VLAN

Configuración de enlaces troncales IEEE 802.1Q

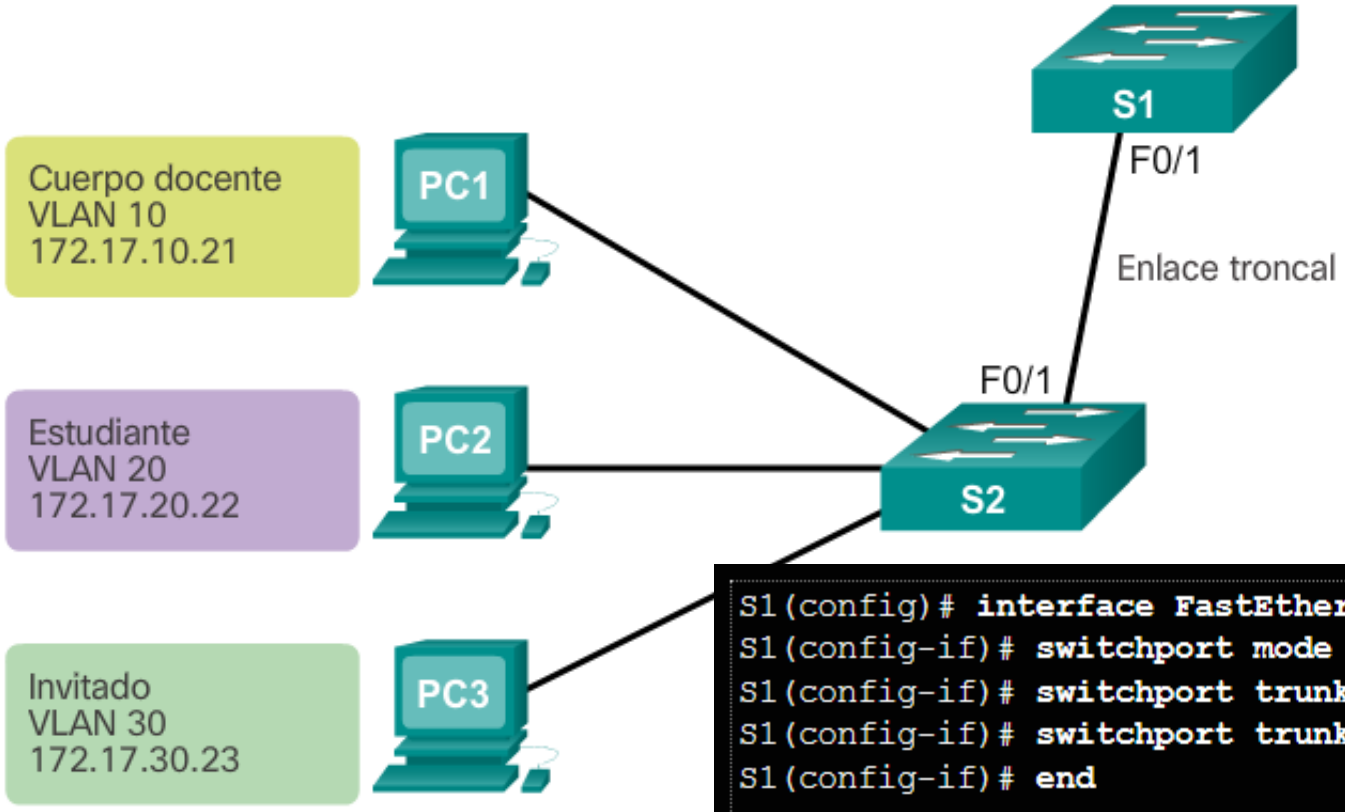
Comandos de IOS de un switch Cisco	
Ingrese al modo de configuración global.	S1# **configure terminal**
Ingrese al modo de configuración de interfaz para la SVI.	S1(config)# **interface** *id_interfaz*
Haga que el enlace sea un enlace troncal.	S1(config-if)# **switchport mode trunk**
Especifique una VLAN nativa para enlaces troncales 802.1Q sin etiquetar.	S1(config-if)# **switchport trunk native vlan** *id_vlan*
Especifique la lista de VLAN que se permitirán en el enlace troncal.	S1(config-if)# **switchport trunk allowed vlan** *lista-vlan*
Vuelva al modo EXEC privilegiado.	S1(config-if)# **end**

© Imágenes cedidas por Cisco Systems y McGraw-Hill.

2.2 Enlaces troncales de la VLAN

Configuración de enlaces troncales IEEE 802.1Q

```
VLAN 10 - Faculty/Staff - 172.17.10.0/24
VLAN 20 - Students - 172.17.20.0/24
VLAN 30 - Guest - 172.17.30.0/24
VLAN 99 - Native - 172.17.99.0/24
```




```
S1(config)# interface FastEthernet0/1
S1(config-if)# switchport mode trunk
S1(config-if)# switchport trunk native vlan 99
S1(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,30,99
S1(config-if)# end
```

2.2 Enlaces troncales de la VLAN
Restablecimiento del enlace troncal al estado predeterminado

Restablecimiento de valores configurados en enlaces troncales

Comandos de IOS de un switch Cisco

Ingrese al modo de configuración global.	`S1# configure terminal`
Ingrese al modo de configuración de interfaz para la SVI.	`S1(config)# interface id_intrfaz`
Establezca el enlace troncal para permitir todas las VLAN.	`S1(config-if)# no switchport trunk allowed vlan`
Restablezca la VLAN nativa al valor predeterminado.	`S1(config-if)# no switchport trunk native vlan`
Vuelva al modo EXEC privilegiado.	`S1(config-if)# end`

© Imágenes cedidas por Cisco Systems y McGraw-Hill.

2.2 Enlaces troncales de la VLAN
Restablecimiento del enlace troncal al estado predeterminado

Ejemplo de restablecimiento de enlace troncal

```
S1(config)# interface f0/1
S1(config-if)# no switchport trunk allowed vlan
S1(config-if)# no switchport trunk native vlan
S1(config-if)# end
S1# show interfaces f0/1 switchport
Name: Fa0/1
Switchport: Enabled
Administrative Mode: trunk
Operational Mode: trunk
Administrative Trunking Encapsulation: dot1q
Operational Trunking Encapsulation: dot1q
Negotiation of Trunking: On
Access Mode VLAN: 1 (default)
Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)
Administrative Native VLAN tagging: enabled

Administrative private-vlan trunk mappings: none
Operational private-vlan: none
Trunking VLANs Enabled: ALL
Pruning VLANs Enabled: 2-1001
```

2.2 Enlaces troncales de la VLAN
Restablecimiento del enlace troncal al estado predeterminado

Restablecimiento del puerto al modo de acceso

```
S1(config)# interface f0/1
S1(config-if)# switchport mode access
S1(config-if)# end
S1# show interfaces f0/1 switchport
Name: Fa0/1
Switchport: Enabled
Administrative Mode: static access
Operational Mode: static access
Administrative Trunking Encapsulation: dot1q
Operational Trunking Encapsulation: native
Negotiation of Trunking: Off
Access Mode VLAN: 1 (default)
Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)
Administrative Native VLAN tagging: enabled
<resultado omitido>
```


© Imágenes cedidas por Cisco Systems y McGraw-Hill.

2.2 Enlaces troncales de la VLAN
Verificación de la configuración de enlace troncal

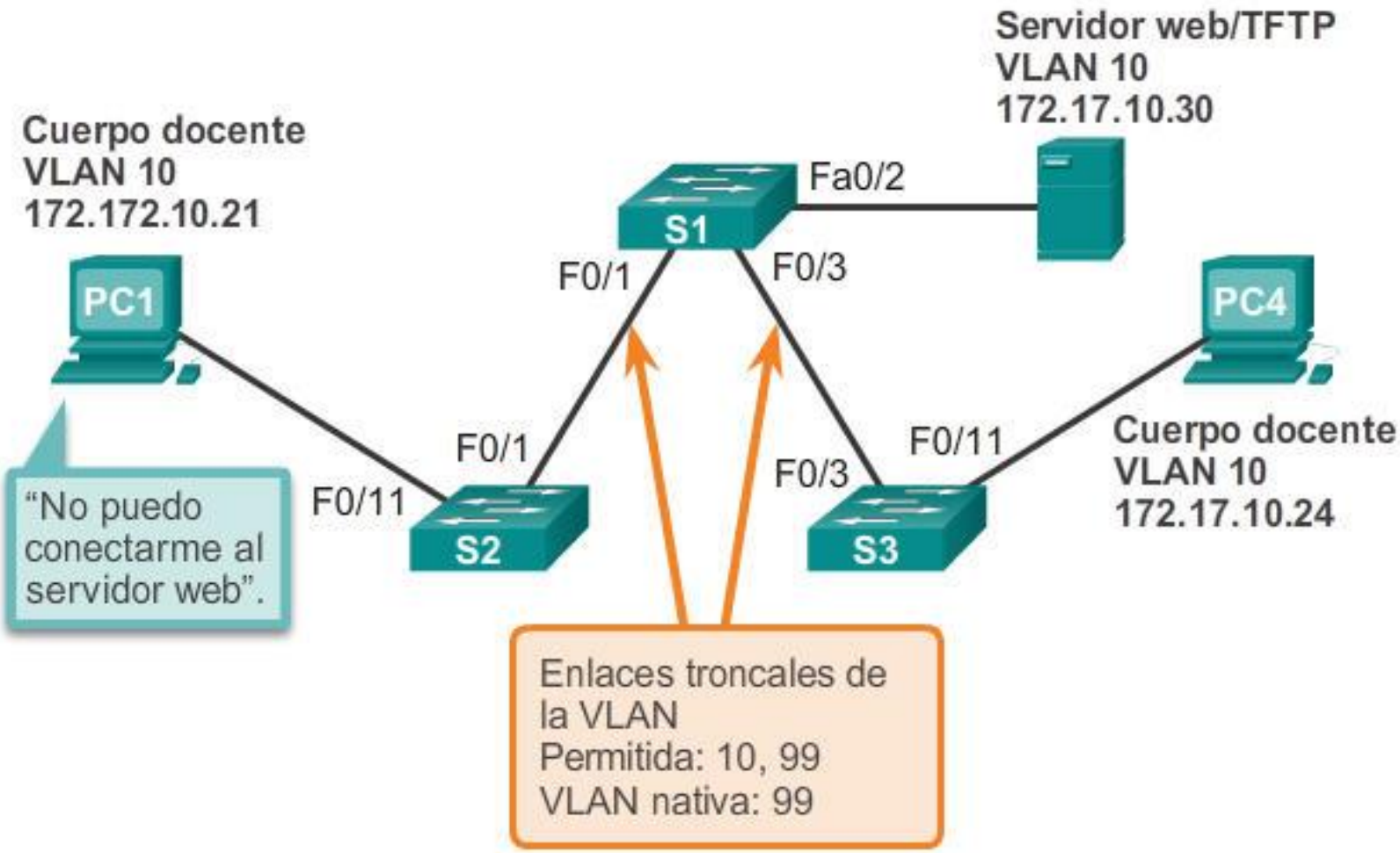
Verificación de la configuración de enlace troncal

```
S1(config)# interface f0/1
S1(config-if)# switchport mode trunk
S1(config-if)# switchport trunk native vlan 99
S1(config-if)# end
S1# show interfaces f0/1 switchport
Name: Fa0/1
Switchport: Enabled
Administrative Mode: trunk
Operational Mode: trunk
Administrative Trunking Encapsulation: dot1q
Operational Trunking Encapsulation: dot1q
Negotiation of Trunking: On
Access Mode VLAN: 1 (default)
Trunking Native Mode VLAN: 99 (VLAN0099)
Administrative Native VLAN tagging: enabled
Voice VLAN: none
Administrative private-vlan host-association: none
Administrative private-vlan mapping: none
Administrative private-vlan trunk native VLAN: none
Administrative private-vlan trunk Native VLAN tagging: enabled
Administrative private-vlan trunk encapsulation: dot1q
Administrative private-vlan trunk normal VLANs: none
Administrative private-vlan trunk associations: none
Administrative private-vlan trunk mappings: none
Operational private-vlan: none
Trunking VLANs Enabled: ALL
Pruning VLANs Enabled: 2-1001
<resultado omitido>
```


© Imágenes cedidas por Cisco Systems y McGraw-Hill.

2.4 Resolución de problemas de VLAN y enlaces troncales

Problemas de direccionamiento de VLAN

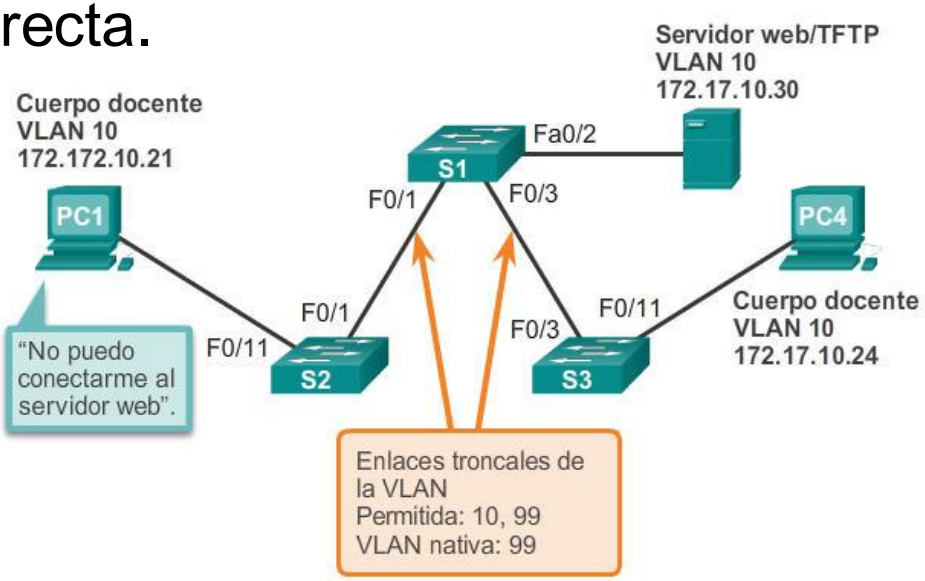


© Imágenes cedidas por Cisco Systems y McGraw-Hill.

2.4 Resolución de problemas de VLAN y enlaces troncales

Problemas de direccionamiento de VLAN

- Es una práctica común asociar una VLAN a una red IP.
- Dado que las diferentes redes IP solo se comunican mediante un router, todos los dispositivos dentro de una VLAN deben formar parte de la misma red IP para poder comunicarse.
- En el ejemplo anterior, se muestra que la PC1 no puede comunicarse con el servidor, porque tiene configurada una dirección IP incorrecta.



© Imágenes cedidas por Cisco Systems y McGraw-Hill.

2. Implementaciones de VLAN.

VLAN faltante

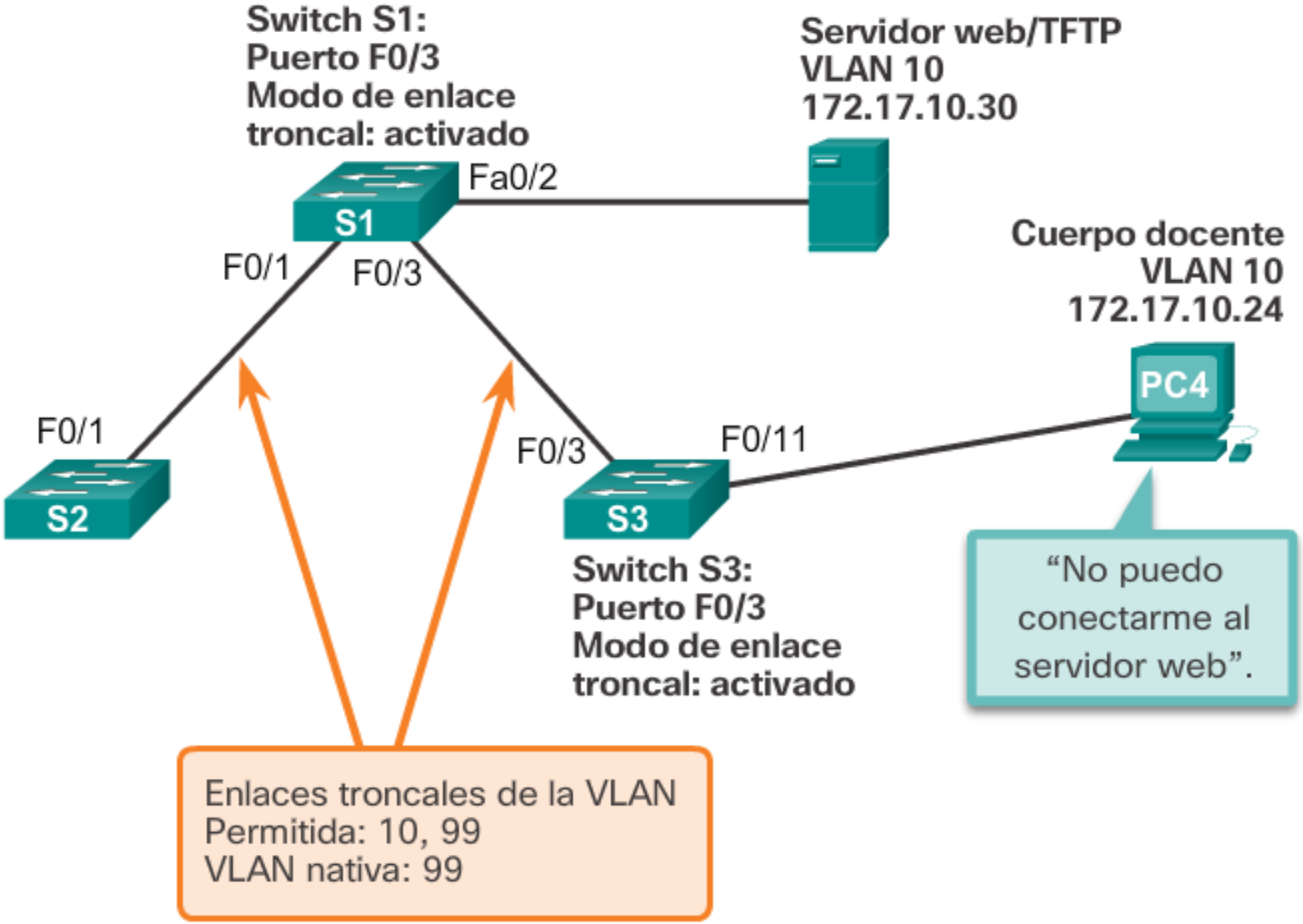
```
S1# show mac address-table interface FastEthernet 0/1
          Mac Address Table
-------------------------------------------

Vlan    Mac Address       Type        Ports
----    -----------       --------    -----
10    000c.296a.a21c    DYNAMIC     Fa0/1
10    000f.34f9.9181    DYNAMIC     Fa0/1
Total Mac Addresses for this criterion: 2
```

Si este no es el número de VLAN previsto, cambie la pertenencia de puerto de VLAN con el comando **`switchport access vlan`**.

```
S1# show interfaces FastEthernet 0/1 switchport
Name: Fa0/1
Switchport: Enabled
Administrative Mode: static access
Operational Mode: static access
Administrative Trunking Encapsulation: dot1q
Operational Trunking Encapsulation: native
Negotiation of Trunking: Off
Access Mode VLAN: 10 (Inactive)
Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)
Administrative Native VLAN tagging: enabled
Voice VLAN: none
```

Si el puerto está inactivo, no funciona hasta que se cree la VLAN con el comando **`vlan`** *id_vlan*.

2.3 Resolución de problemas de VLAN y enlaces troncales. Modo del puerto incorrecto



2.3 Resolución de problemas de VLAN y enlaces troncales. Modo del puerto incorrecto

Resultado del switch S1

```
S1# show interfaces trunk
Port   Mode   Encapsulation   Status    Native vlan
Fa0/1  on     802.1q          trunking  99
Port   Vlans allowed on trunk
Fa0/1  10,99
Port   Vlans allowed and active in management domain
Fa0/1  10,99
Port   Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Fa0/1  10,99
S1# show interface f0/3 switchport
Name: Fa0/3
Switchport: Enabled
Administrative Mode: trunk
```

Resultado del switch S3

```
S3# show interfaces trunk

S3#
S3# show interface f0/3 switchport
Name: Fa0/3
Switchport: Enabled
Administrative Mode: static access
```

2.3 Resolución de problemas de VLAN y enlaces troncales. Modo del puerto incorrecto

Modos de enlace troncal corregidos

Resultado del switch S1

```
S1# config terminal
S1(config)# interface f0/3
S1(config-if)# switchport mode trunk
S1(config-if)# end
S1# show interfaces f0/3 switchport
Name: Fa0/3
Switchport: Enabled
Administrative Mode: trunk
```

Resultado del switch S3

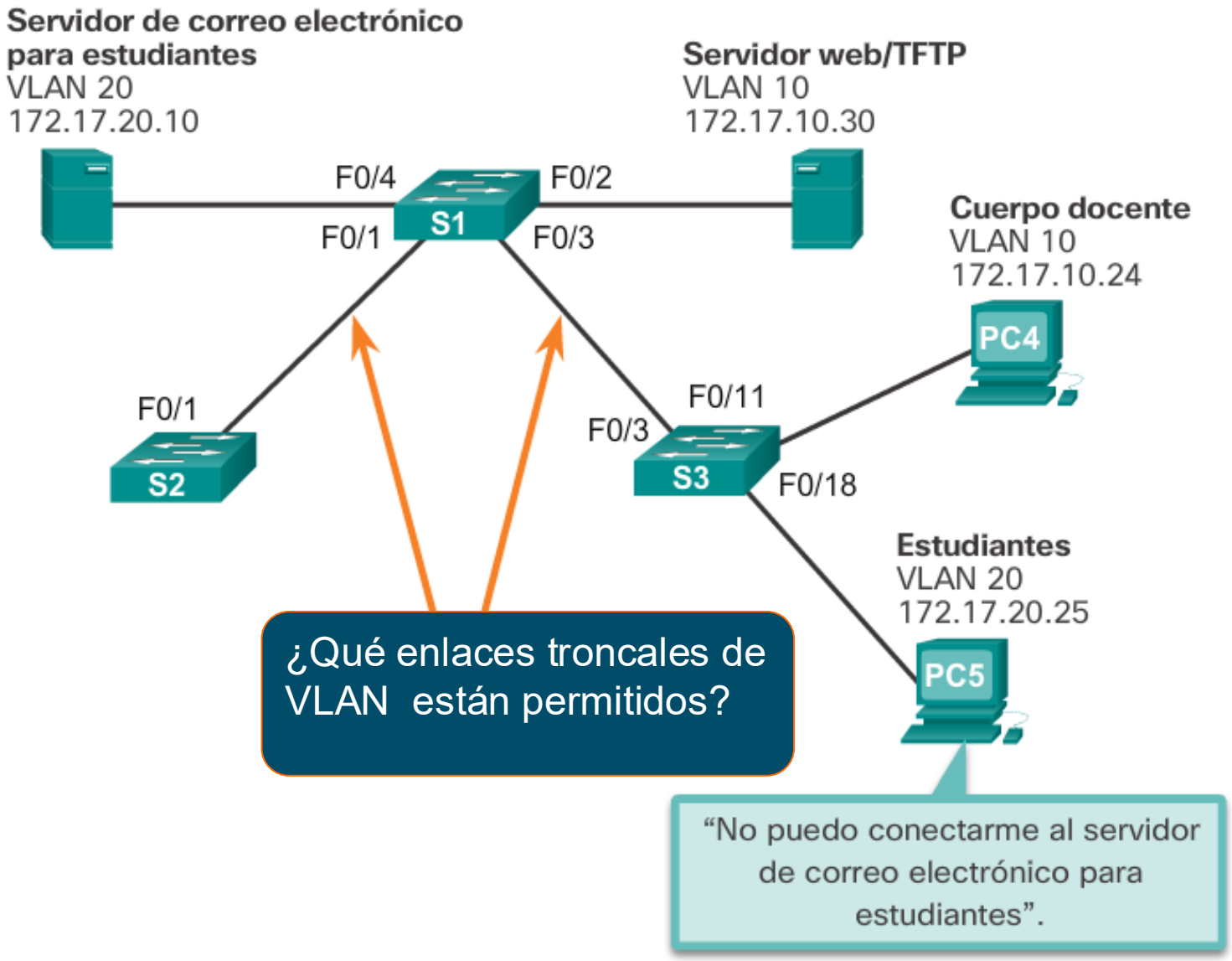
```
S3# config terminal
S3(config)# interface f0/3
S3(config-if)# switchport mode trunk
S3(config-if)# end
S3# show interfaces f0/3 switchport
```

Resultado de la computadora PC4

```
PC4> ping 172.17.10.30
Pinging 172.17.10.30 with 32 bytes of data:
Reply from 172.17.10.30: bytes=32 time=147ms TTL=128
```

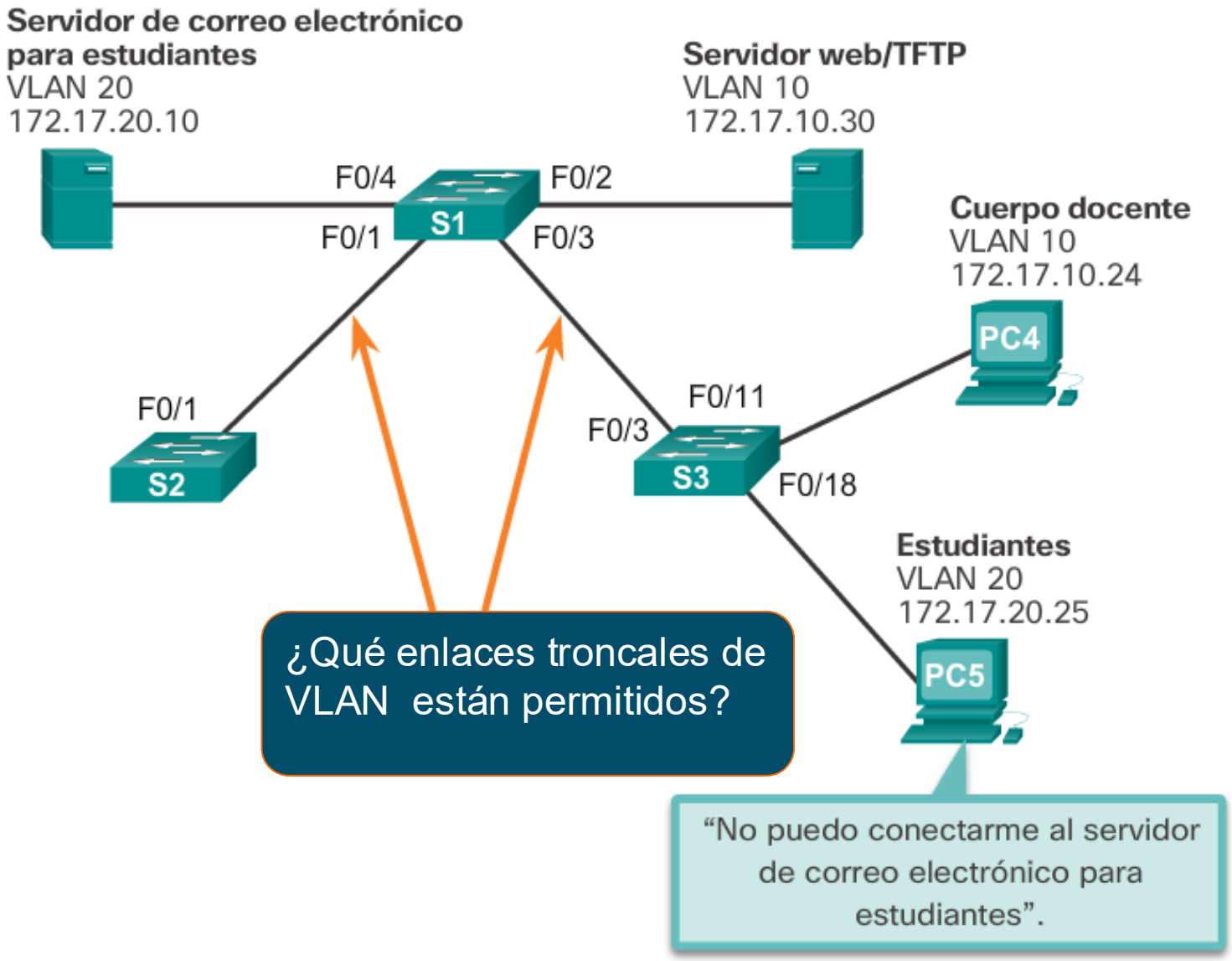
2.4 Resolución de problemas de VLAN y enlaces troncales

Lista de VLAN incorrectas



2.4 Resolución de problemas de VLAN y enlaces troncales

Lista de VLAN incorrectas



2.4 Resolución de problemas de VLAN y enlaces troncales

Resultado del switch S3

```
S3# show interfaces trunk
Port   Mode   Encapsulation   Status     Native vlan
Fa0/3  on     802.1q          trunking   99
Port   Vlans allowed on trunk
Fa0/3  10,20,99
Port   Vlans allowed and active in management domain
Fa0/3  10,20,99
Port   Vlans in spanning tree forwarding state and not
pruned
Fa0/3  10,20,99
```

Resultado del switch S1

```
S1# show interfaces trunk
Port        Mode     Encapsulation   Status     Native vlan
Fa0/1       on         802.1q        trunking       99
Fa0/3       on         802.1q        trunking       99
Port        Vlans allowed on trunk
Fa0/1       10,99
Fa0/3       10,99
```


© Imágenes cedidas por Cisco Systems y McGraw-Hill.

2. Implementaciones de VLAN.

2.4 Resolución de problemas de VLAN y enlaces troncales

Resultado del switch S1

```
S1# config terminal
S1(config)# interface f0/1
S1(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,99
S1(config-if)# interface f0/3
S1(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,99
S1# show interfaces trunk
Port        Mode   Encapsulation  Status    Native vlan
Fa0/1       on        802.1q      trunking      99
Fa0/3       on        802.1q      trunking      99
Port        Vlans allowed on trunk
Fa0/1       10,20,99
Fa0/3       10,20,99
…
```

Resultado de la computadora PC5

```
PC5> ping 172.17.20.10
Pinging 172.17.20.10 with 32 bytes of data:
Reply from 172.17.20.10: bytes=32 time=147ms TTL=128
```

2.3 Resolución de problemas de VLAN y enlaces troncales

Lista de VLAN incorrectas

- Se deben permitir las VLAN en el enlace troncal para que se puedan transmitir las tramas a través del enlace.
- Utilice el comando **switchport trunk allowed vlan** para especificar las VLAN permitidas en el enlace troncal.
- Para asegurarse de que se permitan las VLAN apropiadas en un enlace troncal, utilice el comando **show interfaces trunk**.

© Imágenes cedidas por Cisco Systems y McGraw-Hill.

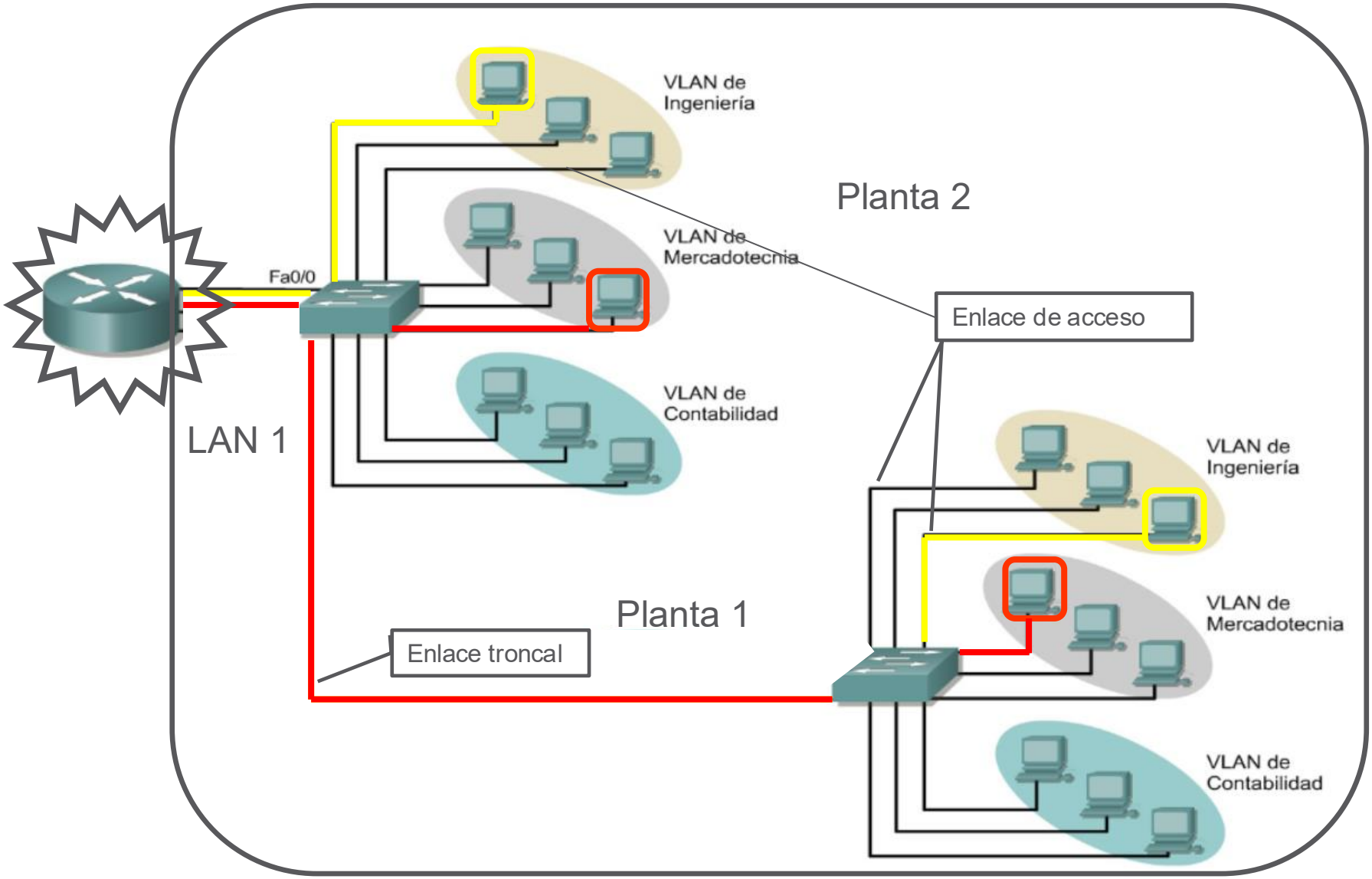
Tema 4: VLAN y su enrutamiento

Contenidos de aprendizaje:

1. Segmentación de VLAN
   - 1.1 Descripción general de la VLAN
   - 1.2 Redes VLAN en un entorno conmutado múltiple
2. Implementación de VLAN
   - 2.1 Asignación de red VLAN
   - 2.2 Enlaces troncales de la VLAN
3. Routing entre VLAN con routers
   - 3.1 Funcionamiento del routing entre VLAN
   - 3.2 Configurar un enrutamiento router-on-a-stick entre VLAN
   - 3.3 Configurar un enrutamiento con switch de capa 3 entre VLAN.
   - 3.4 Resolución de problemas de VLAN y enlaces troncales

© Imágenes cedidas por Cisco Systems y McGraw-Hill.

3. Routing entre VLAN

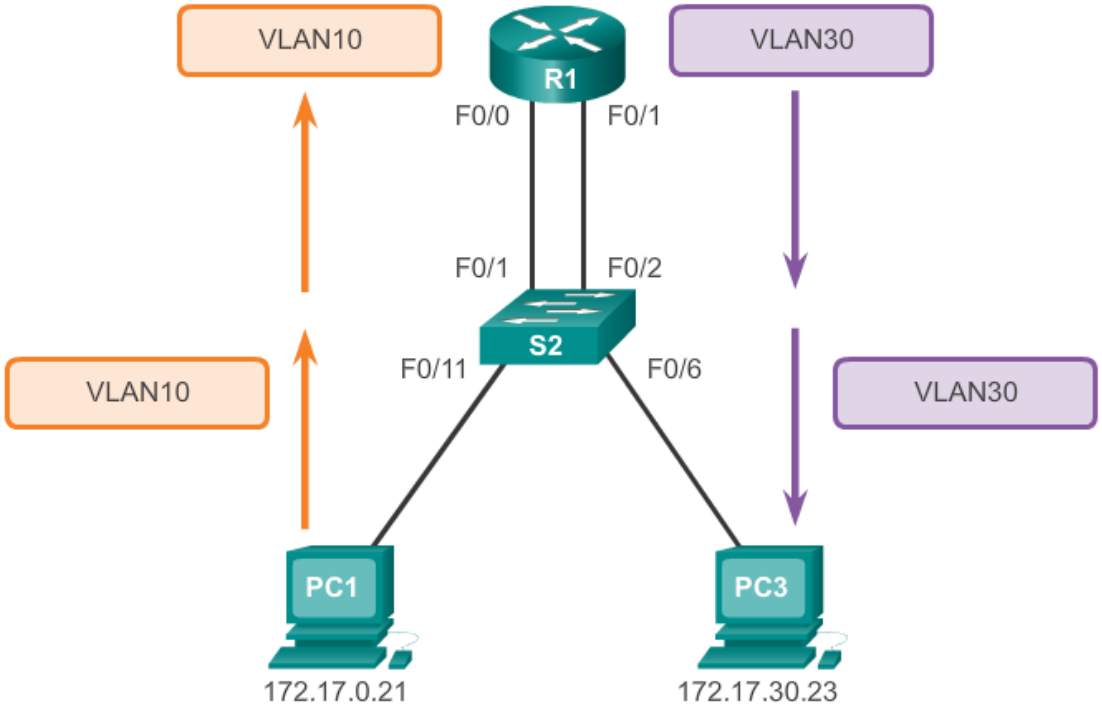


© Imágenes cedidas por Cisco Systems y McGraw-Hill.

3.1 Funcionamiento del routing entre VLAN

¿Qué es el routing entre VLAN?

- Los switches de capa 2 no pueden reenviar tráfico entre las VLAN sin la ayuda de un router.
- El routing entre VLAN es un proceso que permite reenviar el tráfico de la red de una VLAN a otra mediante un router.



© Imágenes cedidas por Cisco Systems y McGraw-Hill.

3.1 Funcionamiento del routing entre VLAN

¿Qué es el routing entre VLAN?

Las VLAN se utilizan para segmentar las redes conmutadas de Capa 2 por diversas razones. Independientemente del motivo, los hosts de una VLAN no pueden comunicarse con los hosts de otra VLAN a menos que haya un enrutador o un conmutador de capa 3 para proporcionar servicios de enrutamiento.

Inter-VLA routing es el proceso de reenviar el tráfico de red de una VLAN a otra VLAN.

Hay tres opciones inter-VLAN routing:

- **Enrutamiento entre VLAN heredado** - Esta es una solución heredada. No escala bien
- **Router-on-a-stick** - Esta es una solución aceptable para una red pequeña y mediana.
- **Conmutador de nivel 3 con interfaces virtuales conmutadas (SVIs)** : esta es la solución más escalable para organizaciones medianas y grandes.

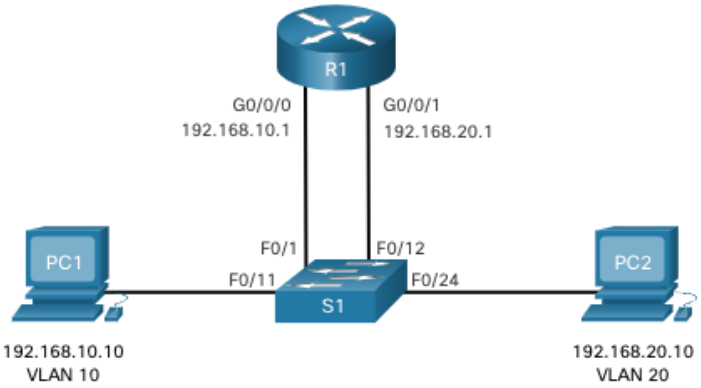
© 2016 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Información confidencial de Cisco

© Imágenes cedidas por Cisco Systems y McGraw-Hill.

3.1 Funcionamiento del routing entre VLAN

Routing antiguo entre VLAN

- La primera solución de enrutamiento entre VLAN se basó en el uso de un router con múltiples interfaces Ethernet. Cada interfaz del router estaba conectada a un puerto del switch en diferentes VLAN. Las interfaces del router sirven como default gateways para los hosts locales en la subred de la VLAN.
- Inter-VLAN routing heredado, usa las interfaces fisicas y funciona, pero tiene limitaciones significantes. No es razonablemente escalable porque los enrutadores tienen un número limitado de interfaces físicas. Requerir una interfaz física del router por VLAN agota rápidamente la capacidad de la interfaz física del router
- **Nota**: Este método de inter-VLAN routing ya no se implementa en redes de switches y se incluye únicamente con fines explicativos.

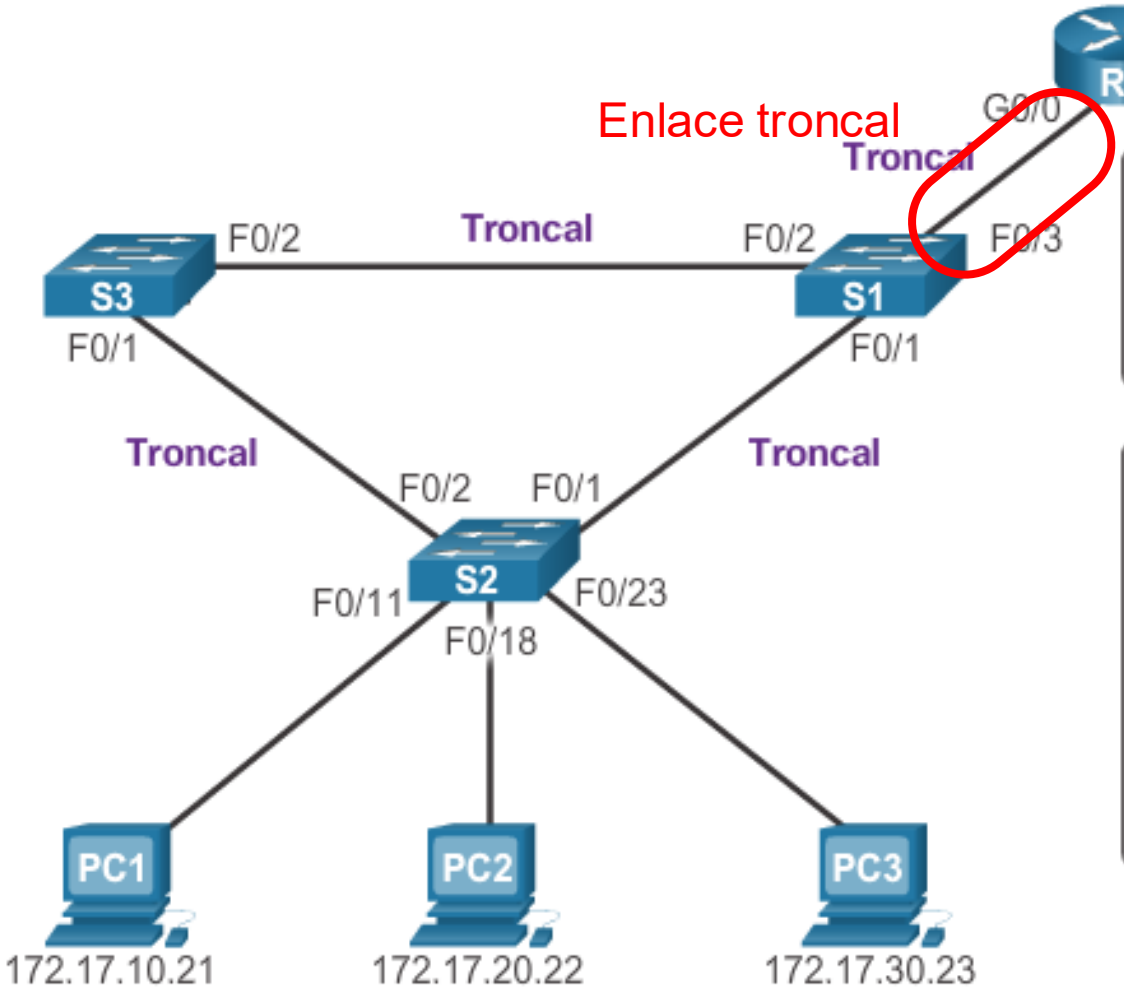


6 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
nación confidencial de Cisco

© Imágenes cedidas por Cisco Systems y McGraw-Hill.

3.1 Funcionamiento del routing entre VLAN.

Routing entre VLAN con router-on-a-stick



Subinterfaces del R1
G0/0.10: 172.17.10.1 [VLAN 10]
G0/0.20: 172.17.20.1 [VLAN 20]
G0/0.30: 172.17.30.1 [VLAN 30]

Puertos del switch S1
F0/1-F0/3 = Enlace troncal

Puertos del switch S2
F0/11 = VLAN 10
F0/18 = VLAN 20
F0/23 = VLAN 30
F0/1-F0/2 = Enlace troncal

© Imágenes cedidas por Cisco Systems y McGraw-Hill.

3.1 Funcionamiento del routing entre VLAN.

Routing entre VLAN con router-on-a-stick (Cont.)

- El enfoque denominado “router-on-a-stick” utiliza una ruta diferente para enrutar entre VLAN.
- Una de las interfaces físicas del router se configura como un puerto de enlace troncal 802.1q. Ahora la interfaz puede comprender las etiquetas VLAN.
- Después se crean las subinterfaces lógicas. Se crea una subinterfaz por VLAN.
- Cada subinterfaz se configura con una dirección IP de la VLAN que representa.
- Los miembros de las VLAN (hosts) se configuran para utilizar la dirección de subinterfaz como gateway predeterminado.
- Se utiliza solo una de las interfaces físicas del router.
- **Nota**: el método de routing entre VLAN de router-on-a-stick no es escalable más allá de las 50.

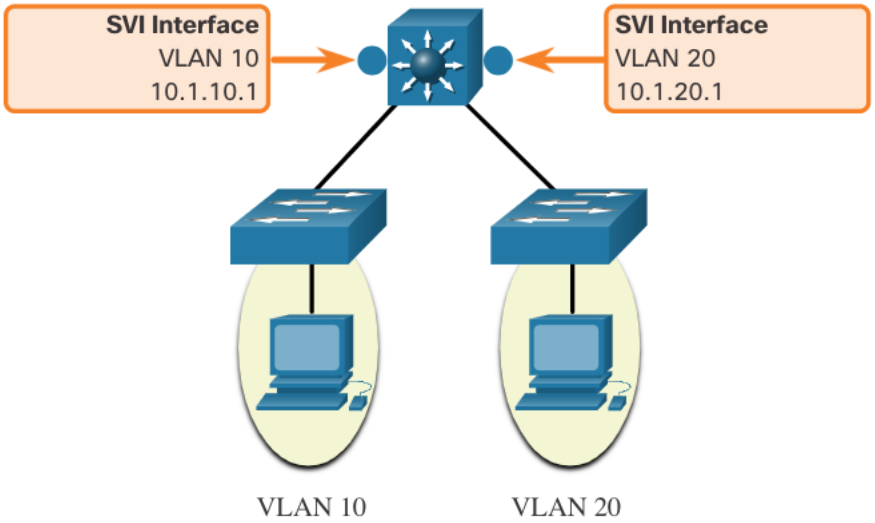
© Imágenes cedidas por Cisco Systems y McGraw-Hill.

3.1 Funcionamiento de Inter-VLAN Routing

Routing entre VLAN con Switch capa 3

El método moderno para realizar el enrutamiento entre VLAN es utilizar conmutadores de capa 3 e interfaces virtuales conmutadas (SVI). Una SVI es una interfaz virtual configurada en un switch multicapa, como se muestra en la figura.

Nota: Un conmutador de capa 3 también se denomina conmutador multicapa ya que funciona en la capa 2 y la capa 3. Sin embargo, en este curso usamos el término Layer 3 switch.



© 2016 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Información confidencial de Cisco

© Imágenes cedidas por Cisco Systems y McGraw-Hill.

3.1 Funcionamiento de Inter-VLAN Routing

Routing entre VLAN con Switch capa 3 (Cont.)

Los SVIs entre VLAN se crean de la misma manera que se configura la interfaz de VLAN de administración. El SVI se crea para una VLAN que existe en el switch. Aunque es virtual, el SVI realiza las mismas funciones para la VLAN que lo haría una interfaz de enrutador. Específicamente, proporciona el procesamiento de Capa 3 para los paquetes que se envían hacia o desde todos los puertos de switch asociados con esa VLAN.

A continuación se presentan las ventajas del uso de conmutadores de capa 3 para el enrutamiento entre VLAN:

- Es mucho más veloz que router-on-a-stick, porque todo el switching y el routing se realizan por hardware.
- El routing no requiere enlaces externos del switch al router.
- No se limitan a un enlace porque los EtherChannels de Capa 2 se pueden utilizar como enlaces troncal entre los switches para aumentar el ancho de banda.
- La latencia es mucho más baja, dado que los datos no necesitan salir del switch para ser enrutados a una red diferente.
- Se implementan con mayor frecuencia en una LAN de campus que en enrutadores.
- La única desventaja es que los switches de capa 3 son más caros.

© 2016 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Información confidencial de Cisco

© Imágenes cedidas por Cisco Systems y McGraw-Hill.

Tema 4: VLAN y su enrutamiento

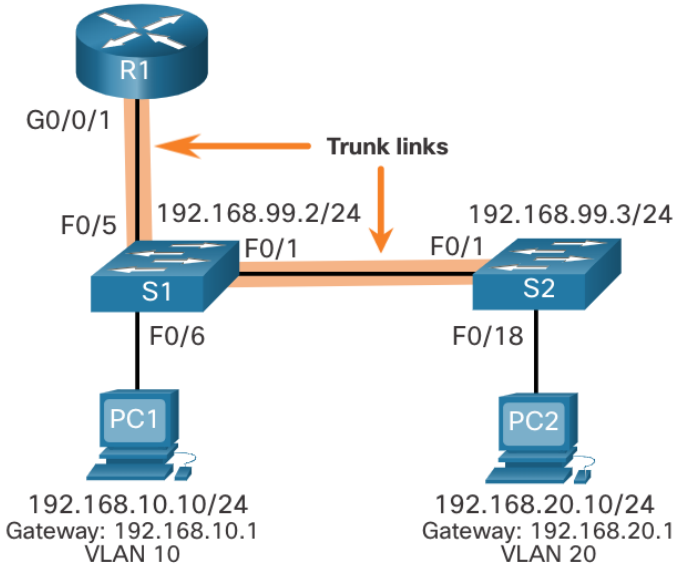
Contenidos de aprendizaje:

1. Segmentación de VLAN
   - 1.1 Descripción general de la VLAN
   - 1.2 Redes VLAN en un entorno conmutado múltiple
2. Implementación de VLAN
   - 2.1 Asignación de red VLAN
   - 2.2 Enlaces troncales de la VLAN
3. Routing entre VLAN con routers
   - 3.1 Funcionamiento del routing entre VLAN
   - 3.2 Configurar un enrutamiento router-on-a-stick entre VLAN
   - 3.3 Configurar un enrutamiento con switch de capa 3 entre VLAN.
   - 3.4 Resolución de problemas de VLAN y enlaces troncales

© Imágenes cedidas por Cisco Systems y McGraw-Hill.

Escenario de enrutamiento entre VLAN de Router-on-a-stick

- En la figura, la interfaz R1 GigabitEthernet 0/0/1 está conectada al puerto S1 FastEthernet 0/5. El puerto S1 FastEthernet 0/1 está conectado al puerto S2 FastEthernet 0/1. Estos son enlaces troncales necesarios para reenviar tráfico dentro de las VLAN y entre ellas.
- Para enrutar entre VLAN, la interfaz R1 GigabitEthernet 0/0/1 se divide lógicamente en tres subinterfaces, como se muestra en la tabla. La tabla también muestra las tres VLAN que se configurarán en los switches.
- Suponga que R1, S1 y S2 tienen configuraciones básicas iniciales. Actualmente, PC1 y PC2 no pueden **hacer ping** entre sí porque están en redes separadas. Solo S1 y S2 pueden **hacer ping** entre sí, pero son inalcanzables por PC1 o PC2 porque también están en diferentes redes.
- Para permitir que los dispositivos se hagan ping entre sí, los conmutadores deben configurarse con VLAN y trunking, y el enrutador debe configurarse para el enrutamiento entre VLAN.



Subinterfaz	Invitado	Dirección IP
G0/0/1.10	10	192.168.10.1/24
G0/0/1.20	20	192.168.20.1/24
G0/0/1.30	99	192.168.99.1/24

© 2016 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Información confidencial de Cisco

© Imágenes cedidas por Cisco Systems y McGraw-Hill.

Escenario de enrutamiento entre VLAN de Router-on-a-stick

Complete los siguientes pasos para configurar S1 con VLAN y trunking:

- **Paso 1**. Crear y nombrar las VLANs.
- **Paso 2**. Crear la interfaz de administración
- **Paso 3**. Configurar puertos de acceso.
- **Paso 4**. Configurar puertos de enlace troncal.

© 2016 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Información confidencial de Cisco

© Imágenes cedidas por Cisco Systems y McGraw-Hill.

Configuración de los switches en Router-on-a-stick

La configuración para S2 es similar a S1.

```
S2(config)# vlan 10
S2(config-vlan)# name LAN10
S2(config-vlan)# exit
S2(config)# vlan 20
S2(config-vlan)# name LAN20
S2(config-vlan)# exit
S2(config)# vlan 99
S2(config-vlan)# name Management
S2(config-vlan)# exit
S2(config)#
S2(config)# interface vlan 99
S2(config-if)# ip add 192.168.99.3 255.255.255.0
S2(config-if)# no shut
S2(config-if)# exit
S2(config)# ip default-gateway 192.168.99.1
S2(config)# interface fa0/18
S2(config-if)# switchport mode access
S2(config-if)# switchport access vlan 20
S2(config-if)# no shut
S2(config-if)# exit
S2(config)# interface fa0/1
S2(config-if)# switchport mode trunk
S2(config-if)# no shut
S2(config-if)# exit
S2(config-if)# end
*Mar  1 00:23:52.137: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1,
changed state to up
```

© 2016 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Información confidencial de Cisco

© Imágenes cedidas por Cisco Systems y McGraw-Hill.

Configuración del router en Router-on-a-stick

En la configuración, las subinterfaces R1 G0/0/1 se configuran para las VLAN 10, 20 y 99.

```
R1(config)# interface G0/0/1.10
R1(config-subif)# Description Default Gateway for VLAN 10
R1(config-subif)# encapsulation dot1Q 10
R1(config-subif)# ip add 192.168.10.1 255.255.255.0
R1(config-subif)# exit
R1(config)#
R1(config)# interface G0/0/1.20
R1(config-subif)# Description Default Gateway for VLAN 20
R1(config-subif)# encapsulation dot1Q 20
R1(config-subif)# ip add 192.168.20.1 255.255.255.0
R1(config-subif)# exit
R1(config)#
R1(config)# interface G0/0/1.99
R1(config-subif)# Description Default Gateway for VLAN 99
R1(config-subif)# encapsulation dot1Q 99
R1(config-subif)# ip add 192.168.99.1 255.255.255.0
R1(config-subif)# exit
R1(config)#
R1(config)# interface G0/0/1
R1(config-if)# Description Trunk link to S1
R1(config-if)# no shut
R1(config-if)# end
R1#
*Sep 15 19:08:47.015: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0/1, changed state to down
*Sep 15 19:08:50.071: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0/1, changed state to up
*Sep 15 19:08:51.071: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0/1,
changed state to up
R1#
```

© 2016 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Información confidencial de Cisco

© Imágenes cedidas por Cisco Systems y McGraw-Hill.

Configuración del router en Router-on-a-stick

Para el método de router-on-a-stick, se requieren subinterfaces configuradas para cada VLAN que se pueda enrutar. Se crea una subinterfaz mediante el comando **interface** *interface_id subinterface_id* global configuration mode. La sintaxis de la subinterfaz es la interfaz física seguida de un punto y un número de subinterfaz. Aunque no es obligatorio, es costumbre hacer coincidir el número de subinterfaz con el número de VLAN.

A continuación, cada subinterfaz se configura con los dos comandos siguientes:

- **encapsulation dot1q** *vlan_id* **[native]** - Este comando configura la subinterfaz para responder al tráfico encapsulado 802.1Q desde el *vlan-id* especificado. La opción de palabra clave **nativa** solo se agrega para establecer la VLAN nativa en algo distinto de la VLAN 1.
- **ip address** *ip-address subnet-mask* - Este comando configura la dirección IPv4 de la subinterfaz. Esta dirección normalmente sirve como puerta de enlace predeterminada para la VLAN identificada.

Repita el proceso para cada VLAN que se vaya a enrutar. Es necesario asignar una dirección IP a cada subinterfaz del router en una subred única para que se produzca el routing. Cuando se hayan creado todas las subinterfaces, habilite la interfaz física mediante el comando de configuración **no shutdown**. Si la interfaz física está deshabilitada, todas las subinterfaces están deshabilitadas.

© 2016 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Información confidencial de Cisco

© Imágenes cedidas por Cisco Systems y McGraw-Hill.

Verificar la conectividad en Router-on-a-stick

La configuración del router-on-a-stick se completa después de configurar el tronco del switch y las subinterfaces del router. La configuración se puede verificar desde los hosts, el router y el switch.

Desde un host, compruebe la conectividad con un host de otra VLAN mediante el comando **ping** . Es una buena idea verificar primero la configuración IP del host actual mediante el comando **ipconfig** Windows host.

A continuación, utilice **ping** para verificar la conectividad con PC2 y S1, como se muestra en la figura. La salida de **ping** confirma correctamente que el enrutamiento entre VLAN está funcionando.

```
C:\Users\PC1> ping 192.168.20.10
Pinging 192.168.20.10 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Ping statistics for 192.168.20.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss).
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
C:\Users\PC1>
C:\Users\PC1> ping 192.168.99.2
Pinging 192.168.99.2 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Reply from 192.168.99.2: bytes=32 time=2ms TTL=254
Reply from 192.168.99.2: bytes=32 time=1ms TTL=254
Ping statistics for 192.168.99.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 2, Lost = 2 (50% loss).
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 1ms, Maximum = 2ms, Average = 1ms
C:\Users\PC1>
```

© 2016 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Información confidencial de Cisco

© Imágenes cedidas por Cisco Systems y McGraw-Hill.

Verificar la conectividad en Router-on-a-stick

Además de utilizar **ping** entre dispositivos, se pueden utilizar los siguientes comandos **show** para verificar y solucionar problemas de la configuración del router-on-a-stick.

- **show ip route**
- **show ip interface brief**
- **show interfaces**
- **show interfaces trunk**

© 2016 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Información confidencial de Cisco

© Imágenes cedidas por Cisco Systems y McGraw-Hill.

Tema 4: VLAN y su enrutamiento

Contenidos de aprendizaje:

1. Segmentación de VLAN
   - 1.1 Descripción general de la VLAN
   - 1.2 Redes VLAN en un entorno conmutado múltiple
2. Implementación de VLAN
   - 2.1 Asignación de red VLAN
   - 2.2 Enlaces troncales de la VLAN
   - 2.3 Protocolo de enlace troncal dinámico
3. Routing entre VLAN con routers
   - 3.1 Funcionamiento del routing entre VLAN
   - 3.2 Configurar un enrutamiento router-on-a-stick entre VLAN
   - 3.3 Configurar un enrutamiento con switch de capa 3 entre VLAN.
   - 3.4 Resolución de problemas de VLAN y enlaces troncales

© Imágenes cedidas por Cisco Systems y McGraw-Hill.

Escenario de enrutamiento entre VLAN de conm. De capa 3

El enrutamiento entre VLAN mediante el método router-on-a-stick es fácil de implementar para una organización pequeña y mediana. Sin embargo, una gran empresa requiere un método más rápido y mucho más escalable para proporcionar enrutamiento entre VLAN.

Las LAN de campus empresariales utilizan conmutadores de nivel 3 para proporcionar enrutamiento entre VLAN. Los switches de nivel 3 utilizan conmutación basada en hardware para lograr velocidades de procesamiento de paquetes más altas que los enrutadores. Los conmutadores de capa 3 también se implementan comúnmente en armarios de cableado de capa de distribución empresarial.

Las capacidades de un conmutador de capa 3 incluyen la capacidad de hacer lo siguiente:

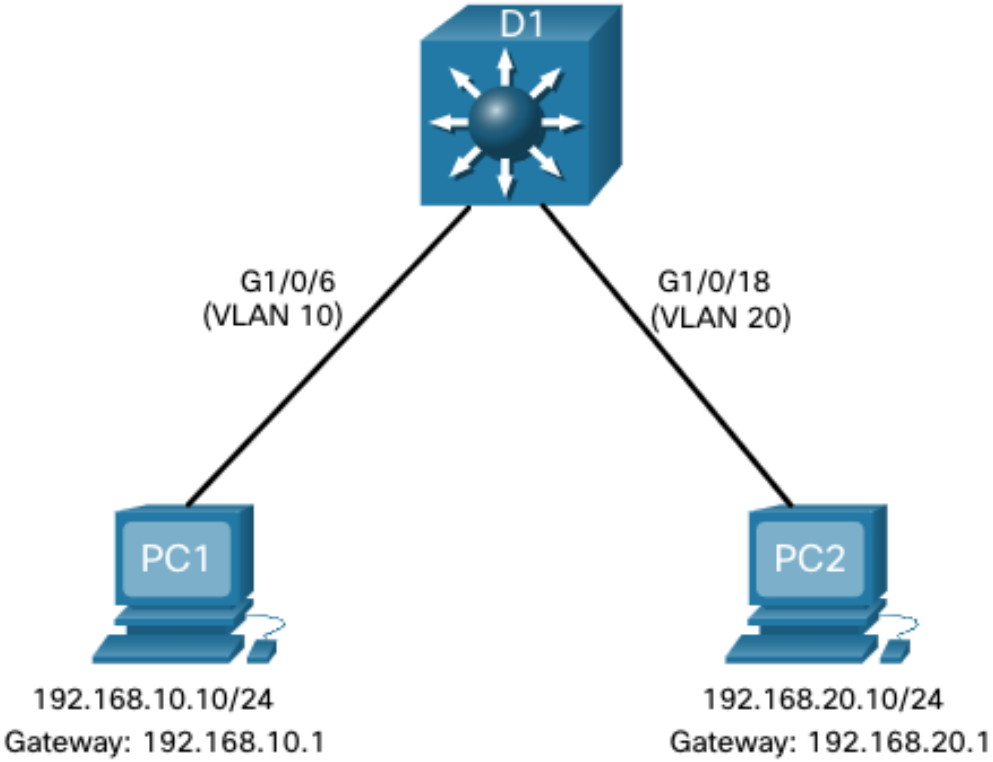
- Ruta de una VLAN a otra mediante múltiples interfaces virtuales conmutadas (SVIs).
- Convierta un puerto de conmutación de capa 2 en una interfaz de capa 3 (es decir, un puerto enrutado). Un puerto enrutado es similar a una interfaz física en un router Cisco IOS.
- Para proporcionar enrutamiento entre VLAN, los conmutadores de capa 3 utilizan SVIs. Los SVIs se configuran utilizando el mismo comando **interface vlan** *vlan-id* utilizado para crear el SVI de administración en un conmutador de capa 2. Se debe crear un SVI de Capa 3 para cada una de las VLAN enrutables.

© 2016 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Información confidencial de Cisco

© Imágenes cedidas por Cisco Systems y McGraw-Hill.

Escenario de enrutamiento entre VLAN de conm. De capa 3

En la figura, el conmutador de capa 3, D1, está conectado a dos hosts en diferentes VLAN. PC1 está en VLAN 10 y PC2 está en VLAN 20, como se muestra. El conmutador de capa 3 proporcionará servicios de enrutamiento entre VLAN a los dos hosts.



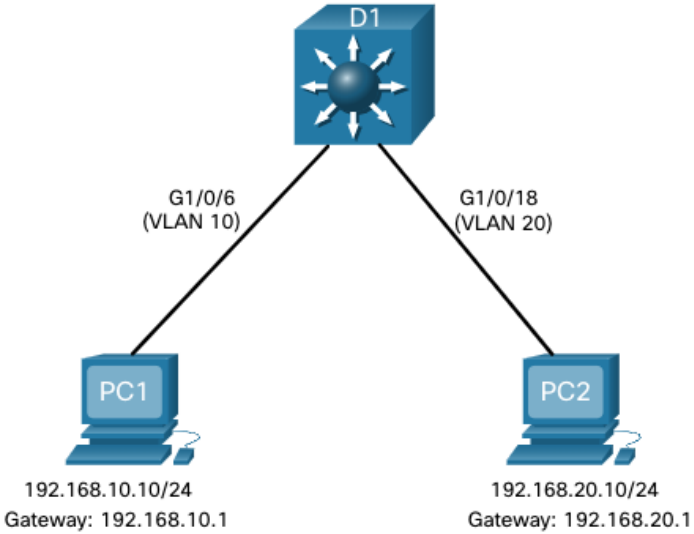
© 2016 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Información confidencial de Cisco

© Imágenes cedidas por Cisco Systems y McGraw-Hill.

Escenario de enrutamiento entre VLAN de conm. De capa 3

Complete los siguientes pasos para configurar S1 con VLAN y trunking :

- **Paso 1**. Cree las VLAN. En el ejemplo, se utilizan VLAN 10 y 20.
- **Paso 2**. Cree las interfaces VLAN SVI. La dirección IP configurada servirá como puerta de enlace predeterminada para los hosts de la VLAN respectiva.
- **Paso 3**. Configure puertos de acceso. Asigne el puerto apropiado a la VLAN requerida.
- **Paso 4**. Habilitar routing IP. Ejecute el comando **ip routing** global configuration para permitir el intercambio de tráfico entre las VLAN 10 y 20. Este comando debe configurarse para habilitar el enrutamiento inter-VAN en un conmutador de capa 3 para IPv4.



© 2016 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Información confidencial de Cisco

© Imágenes cedidas por Cisco Systems y McGraw-Hill.

Verificación de enrutamiento entre VLAN de conm. De capa 3

El enrutamiento entre VLAN mediante un conmutador de capa 3 es más sencillo de configurar que el método router-on-a-stick. Una vez completada la configuración, la configuración se puede verificar probando la conectividad entre los hosts.

- Desde un host, compruebe la conectividad con un host de otra VLAN mediante el comando **ping** . Es una buena idea verificar primero la configuración IP del host actual mediante el comando **ipconfig** Windows host.
- A continuación, verifique la conectividad con PC2 mediante el comando **ping** de host de Windows. La salida **de ping** correcta confirma que el enrutamiento entre VLAN está funcionando.

© 2016 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Información confidencial de Cisco

© Imágenes cedidas por Cisco Systems y McGraw-Hill.

Verificación de enrutamiento entre VLAN de conm. De capa 3

Si se quiere que otros dispositivos de Capa 3 puedan acceder a las VLAN, deben anunciarse mediante enrutamiento estático o dinámico. Para habilitar el enrutamiento en un conmutador de capa 3, se debe configurar un puerto enrutado.

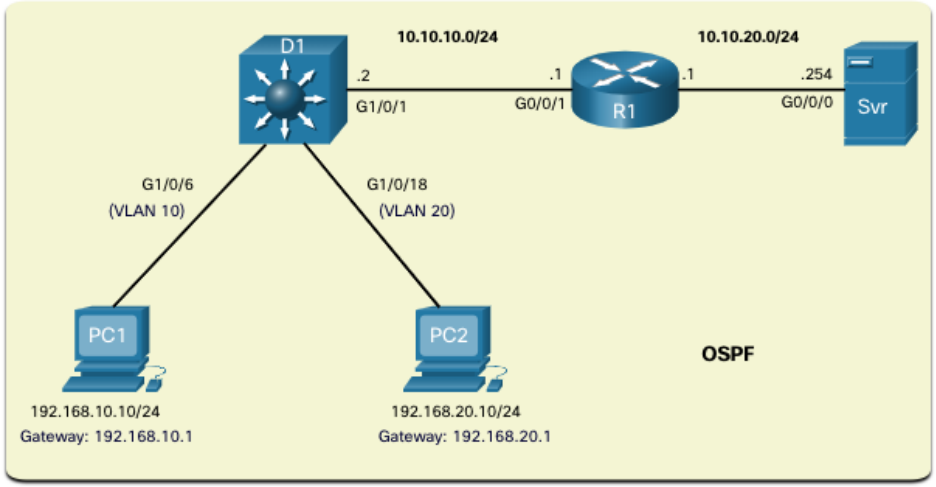
Un puerto enrutado se crea en un conmutador de capa 3 deshabilitando la entidad de puerto de conmutación en un puerto de capa 2 que está conectado a otro dispositivo de capa 3. Específicamente, al configurar el comando de configuración de **no switchport** en un puerto de Capa 2, se convierte en una interfaz de Capa 3. A continuación, la interfaz se puede configurar con una configuración IPv4 para conectarse a un enrutador u otro conmutador de capa 3.

© 2016 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Información confidencial de Cisco

© Imágenes cedidas por Cisco Systems y McGraw-Hill.

Verificación de enrutamiento entre VLAN de conm. De capa 3

En la figura, el conmutador de capa 3 D1 previamente configurado ahora está conectado a R1. R1 y D1 están ambos en un dominio de protocolo de enrutamiento Open Shortest Path First (OSPF). Supongamos que Inter-VLAN se ha implementado correctamente en D1. La interfaz G0/0/1 de R1 también ha sido configurada y habilitada. Además, R1 está utilizando OSPF para anunciar sus dos redes, 10.10.10.0/24 y 10.20.20.0/24.



Nota: La configuración de ruteo OSPF está cubierta en otro curso. En este módulo, se le darán comandos de configuración OSPF en todas las actividades y evaluaciones. No es necesario que comprenda la configuración para habilitar el enrutamiento OSPF en el conmutador de capa 3.

© 2016 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Información confidencial de Cisco

© Imágenes cedidas por Cisco Systems y McGraw-Hill.

Verificación de enrutamiento entre VLAN de conm. De capa 3

Complete los siguientes pasos para configurar D1 para enrutar con R1:

- **Paso 1**. Configure el puerto enrutado. Utilice el **comando** no switchport para convertir el puerto en un puerto enrutado y, a continuación, asigne una dirección IP y una máscara de subred. Habilite el puerto.
- **Paso 2**. Activar el routing. Use el comando de modo de configuración global **ip routing** para habilitar el routing
- **Paso 3**. Configurar el enrutamiento Utilice un método de enrutamiento adecuado. En este ejemplo, se configura **OSPFv2 de área única**
- **Paso 4**. Verificar enrutamiento. Use el comando **show ip route** .
- **Paso 5**. Verificar la conectividad Use el comando **ping** para verificar la conectividad.

© 2016 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Información confidencial de Cisco

© Imágenes cedidas por Cisco Systems y McGraw-Hill.

Tema 4: VLAN y su enrutamiento

Contenidos de aprendizaje:

1. Segmentación de VLAN
   - 1.1 Descripción general de la VLAN
   - 1.2 Redes VLAN en un entorno conmutado múltiple
2. Implementación de VLAN
   - 2.1 Asignación de red VLAN
   - 2.2 Enlaces troncales de la VLAN
   - 2.3 Protocolo de enlace troncal dinámico
3. Routing entre VLAN con routers
   - 3.1 Funcionamiento del routing entre VLAN
   - 3.2 Configurar un enrutamiento router-on-a-stick entre VLAN
   - 3.3 Configurar un enrutamiento con switch de capa 3 entre VLAN.
   - 3.4 Resolución de problemas de VLAN y enlaces troncales

© Imágenes cedidas por Cisco Systems y McGraw-Hill.

Resolución de problemas de VLAN y enlaces troncales

Hay varias razones por las que una configuración entre van puede no funcionar. Todos están relacionados con problemas de conectividad. En primer lugar, compruebe la capa física para resolver cualquier problema en el que un cable pueda estar conectado al puerto incorrecto. Si las conexiones son correctas, utilice la lista de la tabla para otras razones comunes por las que puede fallar la conectividad entre VLAN.

Tipo de problema	Cómo arreglar	Cómo verificar
VLAN faltantes	•Cree (o vuelva a crear) la VLAN si no existe. •Asegúrese de que el puerto host está asignado a la VLAN correcta.	**show vlan [brief]** **show interfaces switchport** **ping**
Problemas con el puerto troncal del switch	•Asegúrese de que los enlaces troncales estén configurados correctamente. •Asegúrese de que el puerto es un puerto troncal y está habilitado.	**show interface trunk** **show running-config**
Problemas en los puertos de acceso de switch	•Asigne el puerto a la VLAN correcta. •Asegúrese de que el puerto es un puerto de acceso y está habilitado. •El host está configurado incorrectamente en la subred incorrecta.	**show interfaces switchport** **show running-config interface** **ipconfig**
Temas de configuración del router	•La dirección IPv4 de la subinterfaz del router está configurada incorrectamente. •La subinterfaz del router se asigna al ID de VLAN.	**show ip interface brief** **show interfaces**

© 2016 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Información confidencial de Cisco

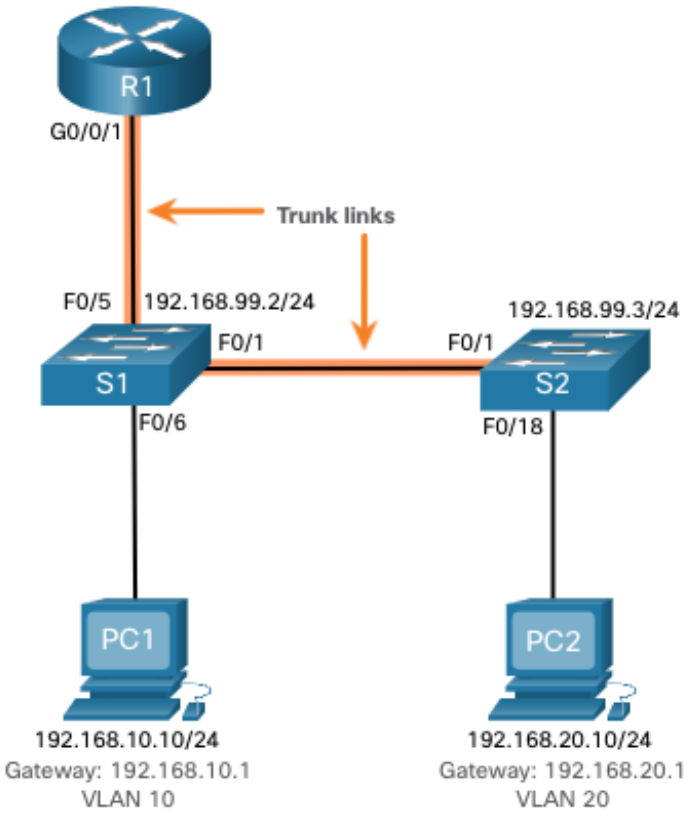
© Imágenes cedidas por Cisco Systems y McGraw-Hill.

3. Routing entre VLAN

Resolución de problemas de VLAN y enlaces troncales

Los ejemplos de algunos de estos problemas de enrutamiento entre VLAN ahora se tratarán con más detalle. Esta topología se utilizará para todos estos problemas.

Subinterfaces R1 del router		
Subinterfaz	**VLAN**	**Dirección IP**
G0/0/0.10	10	192.168.10.1/24
G0/0/0.20	20	192.168.20.1/24
G0/0/0.30	99	192.168.99.1/24



© 2016 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Información confidencial de Cisco

© Imágenes cedidas por Cisco Systems y McGraw-Hill.

Resolución de problemas de VLAN y enlaces troncales
VLANS faltantes

Un problema de conectividad entre VLAN podría deberse a la falta de una VLAN. La VLAN podría faltar si no se creó, se eliminó accidentalmente o no se permite en el enlace troncal.

Cuando se elimina una VLAN, cualquier puerto asignado a esa VLAN queda inactivo. Permanecen asociados con la VLAN (y, por lo tanto, inactivos) hasta que los asigne a una nueva VLAN o vuelva a crear la VLAN que falta. Si se vuelve a crear la VLAN que falta, se reasignarán automáticamente los hosts a ella.

Utilice el comando **show interface** *interface-id* **switchport** para verificar la membresía de VLAN del puerto.

```
S1(config)# do show interface fa0/6 switchport
Name: Fa0/6
Switchport: Enabled
Administrative Mode: static access
Operational Mode: static access
Administrative Trunking Encapsulation: dot1q
Operational Trunking Encapsulation: native
Negotiation of Trunking: Off
Access Mode VLAN: 10 (Inactive)
Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)
Administrative Native VLAN tagging: enabled
Voice VLAN: none
(Output omitted)
```

Si el puerto está inactivo, no funciona hasta que se cree la VLAN con el comando **`vlan`** *id_vlan*.

© 2016 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Información confidencial de Cisco

© Imágenes cedidas por Cisco Systems y McGraw-Hill.

Resolución de problemas de VLAN y enlaces troncales

Enlaces troncales

- En general, los problemas de enlaces troncales se deben a una configuración incorrecta.

Problema	Resultado	Ejemplo
Faltas de concordancia de la VLAN nativa	Presenta un riesgo a la seguridad y crea resultados no deseados.	Por ejemplo, un puerto se define como VLAN 99 y el otro como VLAN 100.
Faltas de concordancia del modo de enlace troncal	Causa pérdida de la conectividad de la red.	Por ejemplo, un puerto está configurado como modo de enlace troncal "desactivado" y el otro, como modo de enlace troncal "activado".
VLAN permitidas en enlaces troncales	Causa que se envíe tráfico no deseado o que no se envíe tráfico a través del enlace troncal.	La lista de las VLAN permitidas no admite los requisitos de enlace troncal de VLAN actuales.

- Si se detecta un problema de enlace troncal, se recomienda, según las pautas de prácticas recomendadas, resolver los problemas en el orden anterior.

© Imágenes cedidas por Cisco Systems y McGraw-Hill.

Resolución de problemas de VLAN y enlaces troncales

Puerto troncal del switch

Otro problema para el enrutamiento entre VLAN incluye puertos de switch mal configurados. En una solución interVLAN heredada, esto podría deberse a que el puerto del enrutador de conexión no está asignado a la VLAN correcta.

Sin embargo, con una solución router-on-a-stick, la causa más común es un puerto troncal mal configurado.

- Compruebe que el puerto que se conecta al enrutador esté configurado correctamente como enlace troncal mediante el comando **show interface trunk** .
- Si falta ese puerto en la salida, examine la configuración del puerto con el comando **show running-config interface X** para ver cómo está configurado el puerto.

```
S1# show interface trunk
Port        Mode             Encapsulation  Status        Native vlan
Fa0/1       on               802.1q         trunking      1
Port        Vlans allowed on trunk
Fa0/1       1-4094
Port        Vlans allowed and active in management domain
Fa0/1       1,10,20,99
Port        Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Fa0/1       1,10,20,99
S1#
```

© 2016 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Información confidencial de Cisco

© Imágenes cedidas por Cisco Systems y McGraw-Hill.

Resolución de problemas de VLAN y enlaces troncales

Puerto de acceso del switch

Cuando sospeche que hay un problema con una configuración del switch, utilice los distintos comandos de verificación para examinar la configuración e identificar el problema.

Un indicador común de este problema es el equipo que tiene la configuración de dirección correcta (dirección IP, máscara de subred, puerta de enlace predeterminada), pero no puede hacer ping a su puerta de enlace predeterminada.

- Utilice el comando **show vlan brief**, **show interface X switchport**o **show running-config interface X** para verificar la asignación de interfaz VLAN.

```
S1# show interface fa0/6 switchport
Name: Fa0/6
Switchport: Enabled
Administrative Mode: static access
Operational Mode: static access
Administrative Trunking Encapsulation: dot1q
Operational Trunking Encapsulation: native
Negotiation of Trunking: Off
Access Mode VLAN: 1 (default)
Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)
Administrative Native VLAN tagging: enabled
Voice VLAN: none
```

© 2016 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Información confidencial de Cisco

© Imágenes cedidas por Cisco Systems y McGraw-Hill.

Resolución de problemas de VLAN y enlaces troncales

Problemas de configuración del router

Los problemas de configuración del router-on-a-stick suelen estar relacionados con configuraciones incorrectas de la subinterfaz.

- Puede verificar el estado de los puertos del switch emitiendo el comando **show ip interface brief** .
- Compruebe en qué VLAN se encuentra cada una de las subinterfaces. Para ello, el comando **show interfaces** es útil, pero genera una gran cantidad de resultados adicionales no requeridos. La salida del comando se puede reducir utilizando filtros de comando IOS. En este ejemplo, utilice la palabra clave **include** para identificar que sólo las líneas que contienen las letras «Gig» o «802.1Q»

```
R1# show interfaces | include Gig|802.1Q
GigabitEthernet0/0/0 is administratively down, line protocol is down
GigabitEthernet0/0/1 is up, line protocol is up
  Encapsulation 802.1Q Virtual LAN, Vlan ID  1., loopback not set
GigabitEthernet0/0/1.10 is up, line protocol is up
  Encapsulation 802.1Q Virtual LAN, Vlan ID  100.
GigabitEthernet0/0/1.20 is up, line protocol is up
  Encapsulation 802.1Q Virtual LAN, Vlan ID  20.
GigabitEthernet0/0/1.99 is up, line protocol is up
  Encapsulation 802.1Q Virtual LAN, Vlan ID  99.
R1#
```

© 2016 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Información confidencial de Cisco

© Imágenes cedidas por Cisco Systems y McGraw-Hill.